2 混凝土重力坝静力分析

重力坝是常见的水工建筑物，结构的强度、变形和稳定分析是重力坝设计的基本内容。本章以混凝土重力坝的静力分析为例，主要介绍自重、静水压力、扬压力施加的方法，同时进行一些和重力坝分析相应的后处理。

本例的混凝土重力坝假定为标准体型，坝高 $H=100\text{m}$，下游坝面坡度 $m=0.7$，坝顶宽度 $t=7\text{m}$。正常蓄水位坝前水深 95m。

2.1 建模

建立重力坝有限元模型，包括坝体和近域地基。地基截取上、下游和向下各一倍坝高的范围。重力坝分析考虑为二维平面应力问题。

2.1.1 生成 Part

建立部件 Part 时，分为四部分，即坝体、上游地基、下部地基和下游地基。地基分为三部分的原因是为了划分网格时候，容易使得地基单元和坝体单元协调。生成各部件的位置可以是任意的，在组装 Assembly 时再进行平移和旋转等操作组合成全局坐标下的坝体-地基系统。这里，由于模型简单，可以在建立 part 的时候，考虑使各 part 的局部坐标和全局坐标重合，那么，组装模型时不需进行额外的操作。

以坝踵为坐标原点，向下游为 X 轴正方向，竖直向上为 Y 轴正方向，在模块 Part 生成四个部件 Part-1（坝体）、Part-2（上游地基）、Part-3（下部地基）和 Part-4（下游地基）。

2.1.2 定义材料属性和 Section

在模块 Property 建立两种材料 Concrete 和 Rock，Concrete 的密度为 2400kg/m^3，弹性模量为 24GPa，泊松比为 0.17；Rock 的密度为 2600kg/m^3，弹性模量为 15GPa，泊松比为 0.25。基于材料 Concrete 生成名为 conc 的 section，基于材料 Rock 生成名为 rock 的 section，然后指定坝体 Part-1 的 section 属性为 conc，地基 Part-2、Part-3 和 Part-4 的 section 属性都指定为 rock。

2.1.3 划分网格

按照悬臂梁例子，应该进行部件的组装，这里有所差别，接下来我们先对各个部件 part 进行网格划分，其中的原因后面会说明。

进入模块 Mesh，首先划分坝体 Part-1 的网格。设置坝体网格种子的总体尺寸为 2 m，然后对 Part-1 进行网格划分，坝体的单元如图 2-1 所示。

接着划分上游地基 Part-2 的网格。设置种子时，采用 Seed Edges 方法对部件的边进行撒种子，选择 Part-2 的左右两边，然后单击 Prompt area 区的 Done，然后在弹出的 Local Seeds 窗口中进行相应的设置。Method 选择 By size 选项，Bias 选择 Single 选项，视

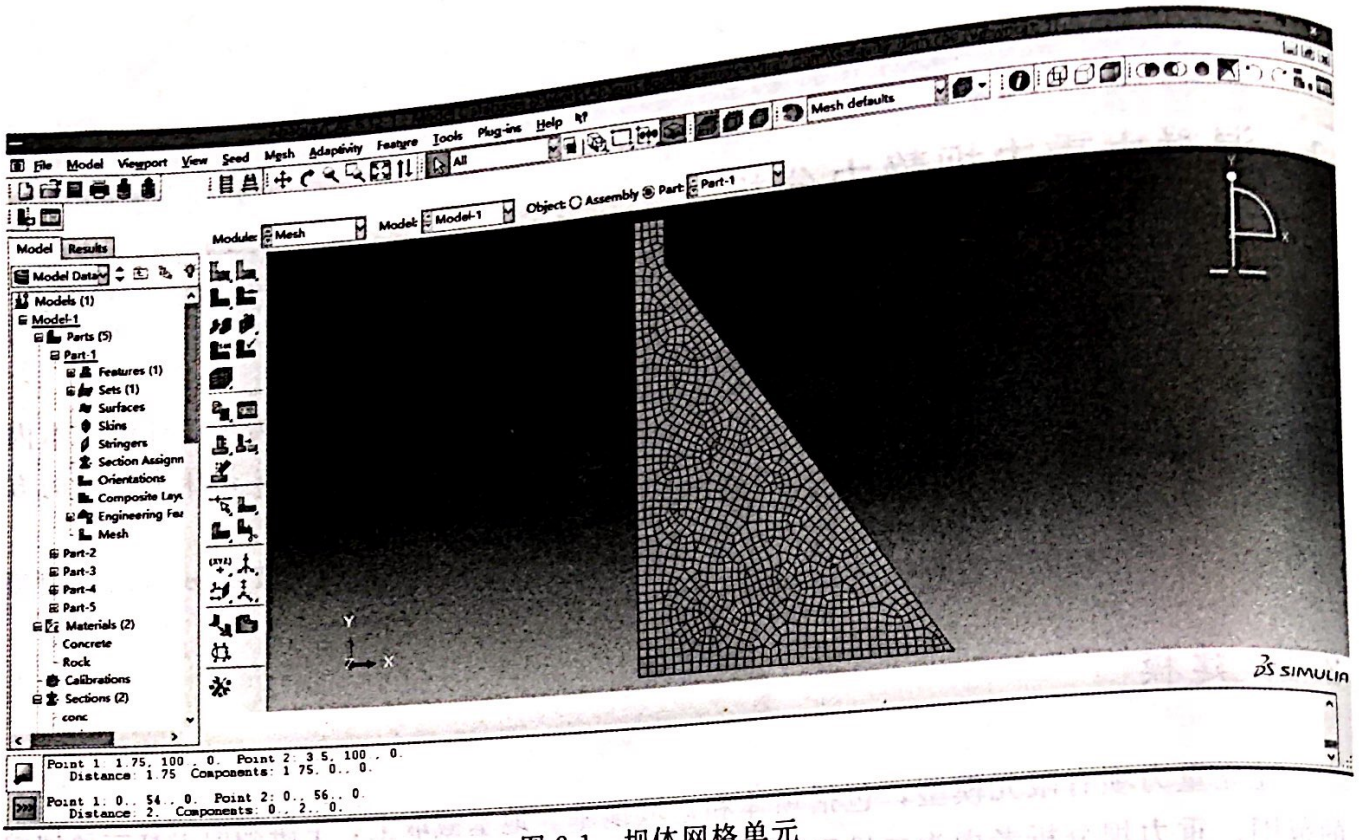


图 2-1　坝体网格单元

图中 Part-2 的左右两边会出现箭头，表示所撒的种子距离渐变的方向，沿着箭头方向的种子间距离由大变小。如果箭头方向和所需要的相反，可以用 Flip bias 反转方向。这里设置种子由 2m 到 10m 自上而下渐变，因此，Sizing Controls 的 Minimum size 填 2，Maximum size 填 10。设置好的种子如图 2-2 所示。同样地，Part-2 上部沿水平方向的种子设置为接近大坝端尺寸为 2，远端尺寸为 10；下部设置均匀大小的种子，尺寸为 10。最后对 Part-2 撒的种子如图 2-3 所示。

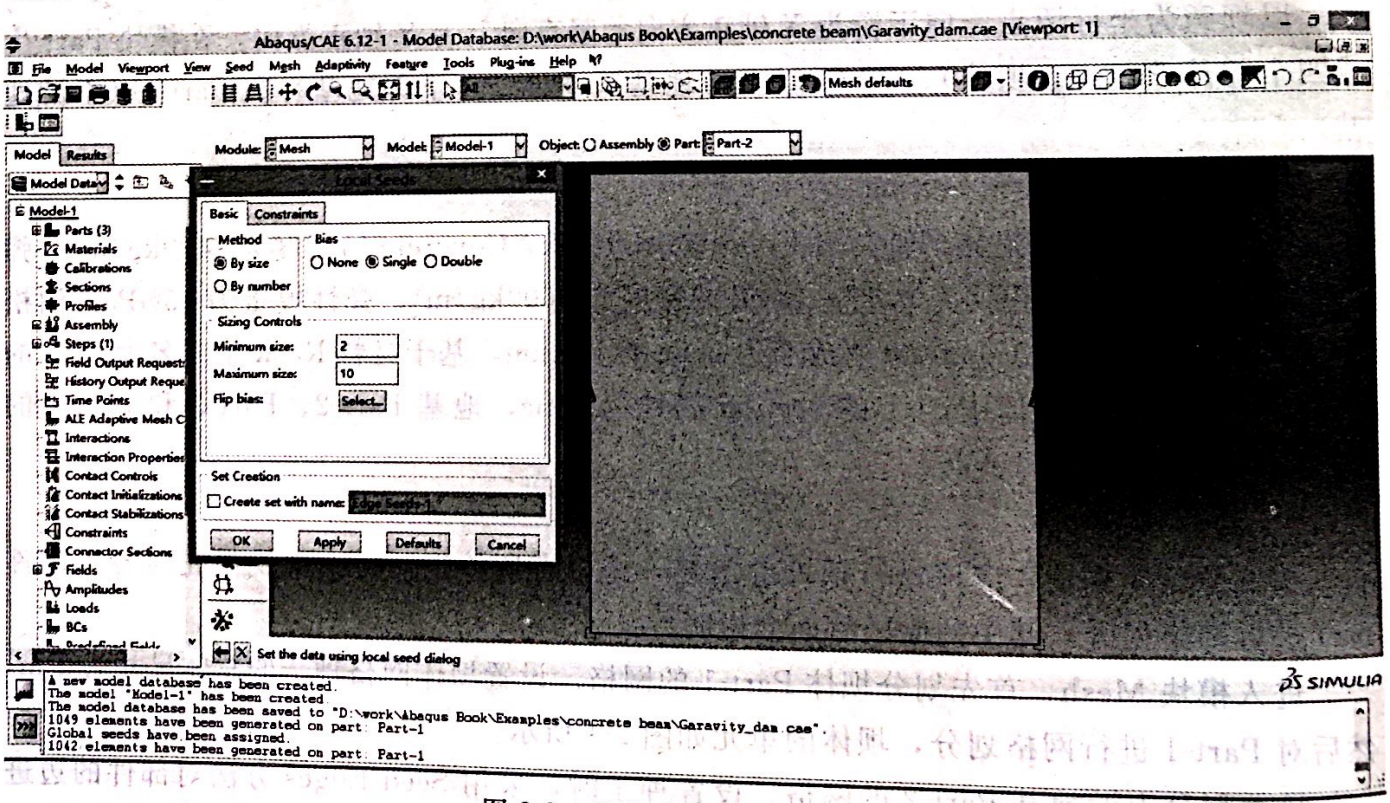


图 2-2　地基垂直向种子设置

在对 Part-2 进行网格划分前，通过 Manu bar 的 Mesh→Controls 调出网格划分方法

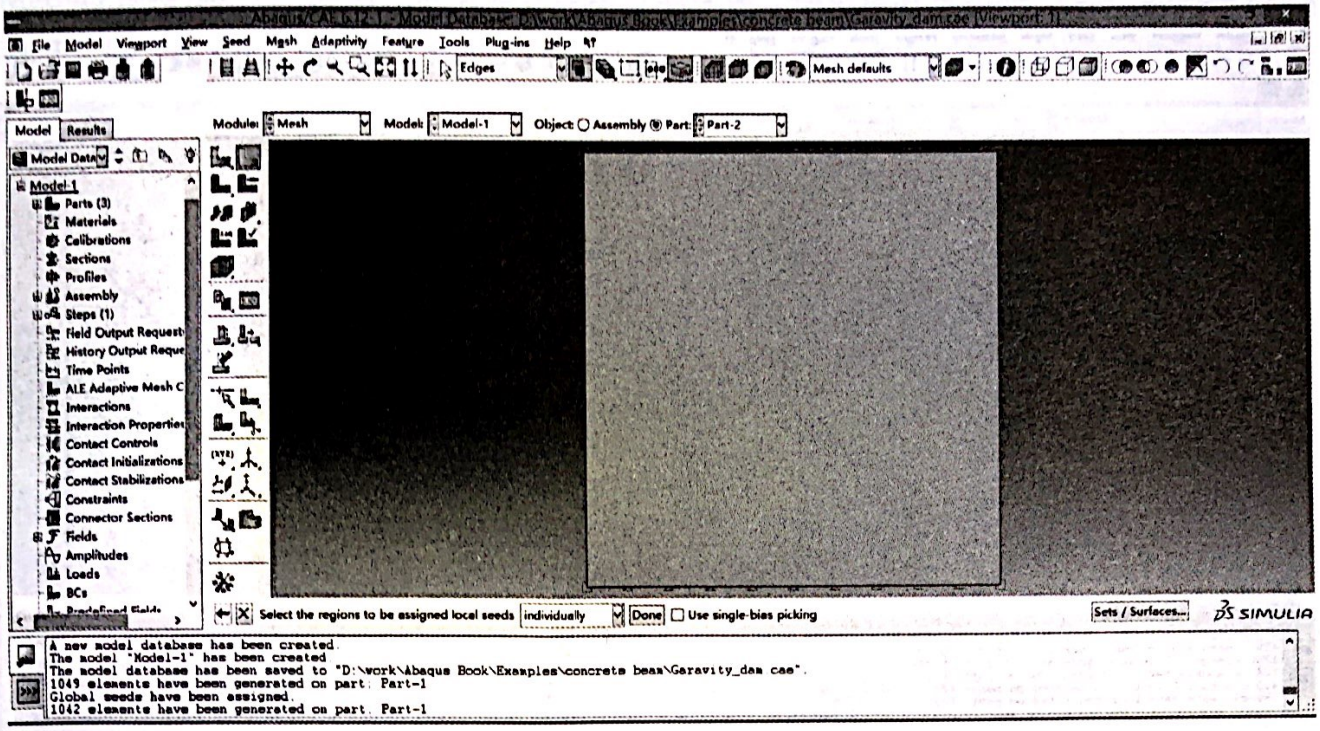


图 2-3　地基最终的种子设置

控制窗口，设置网格划分技术 Technique 为 Structured，如图 2-4 所示。然后进行网格划分，其单元网格如图 2-5 所示。

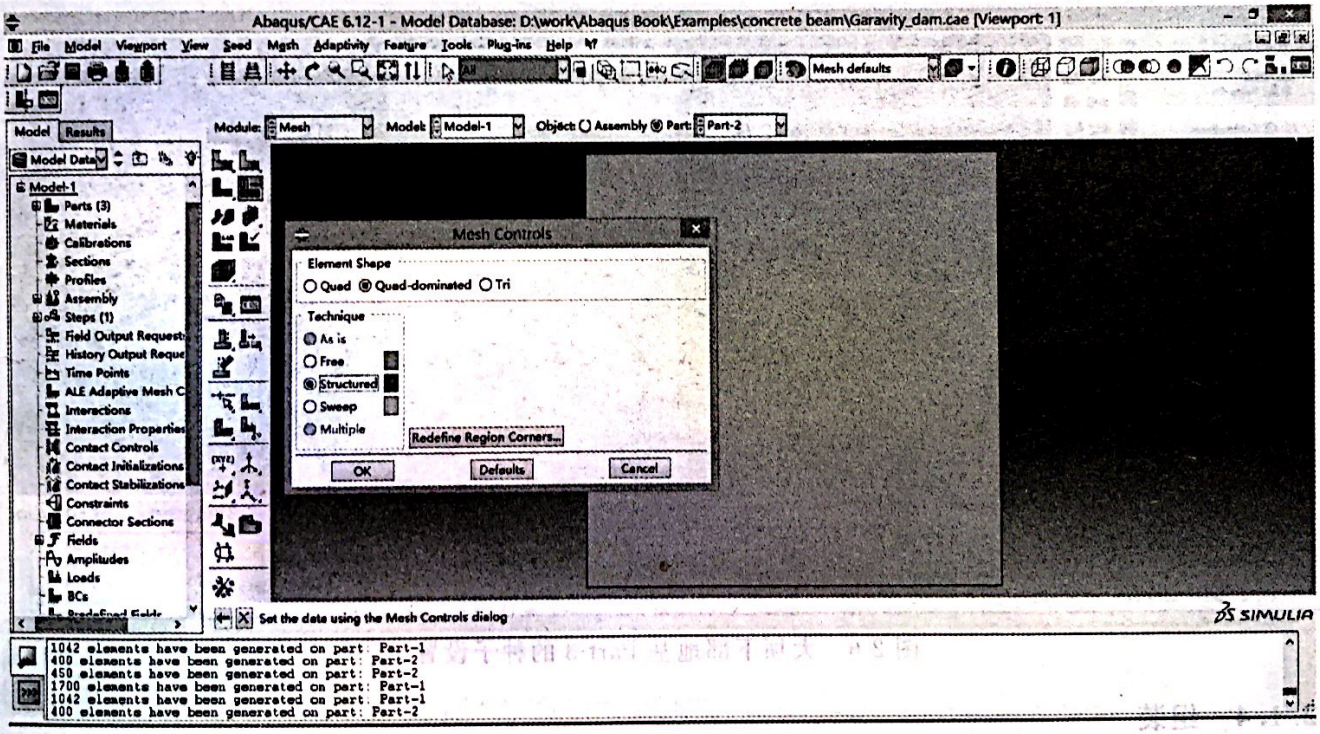


图 2-4　设置网格划分技术

用与 Part-2 同样的方法，划分下游地基 Part-4 的单元网格。

对于大坝下部的地基 Part-3，左右两边的种子也和 Part-2 一致，上部与大坝交界面的种子设置为均匀的 2m，底部种子设为 10m，如图 2-6 所示，然后划分网格。

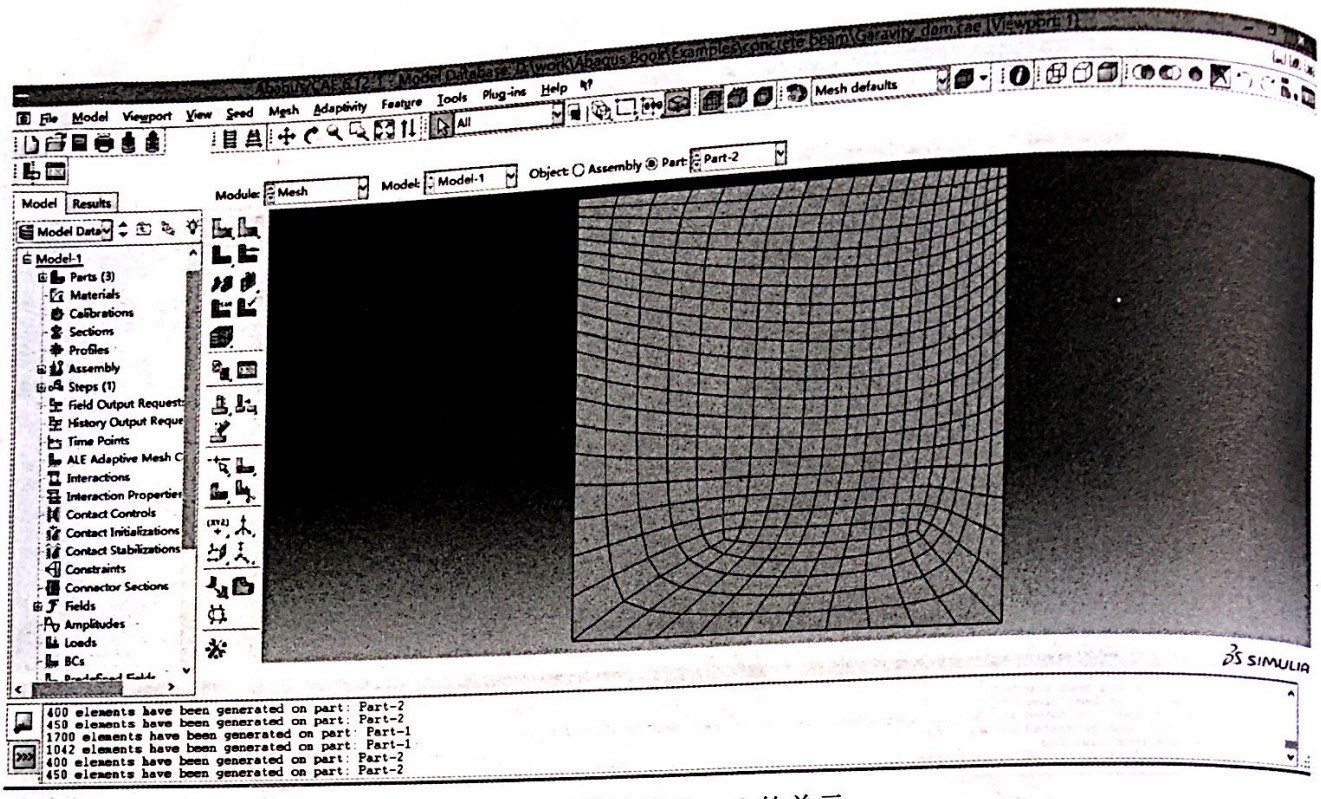


图 2-5　上游地基 Part-2 的单元

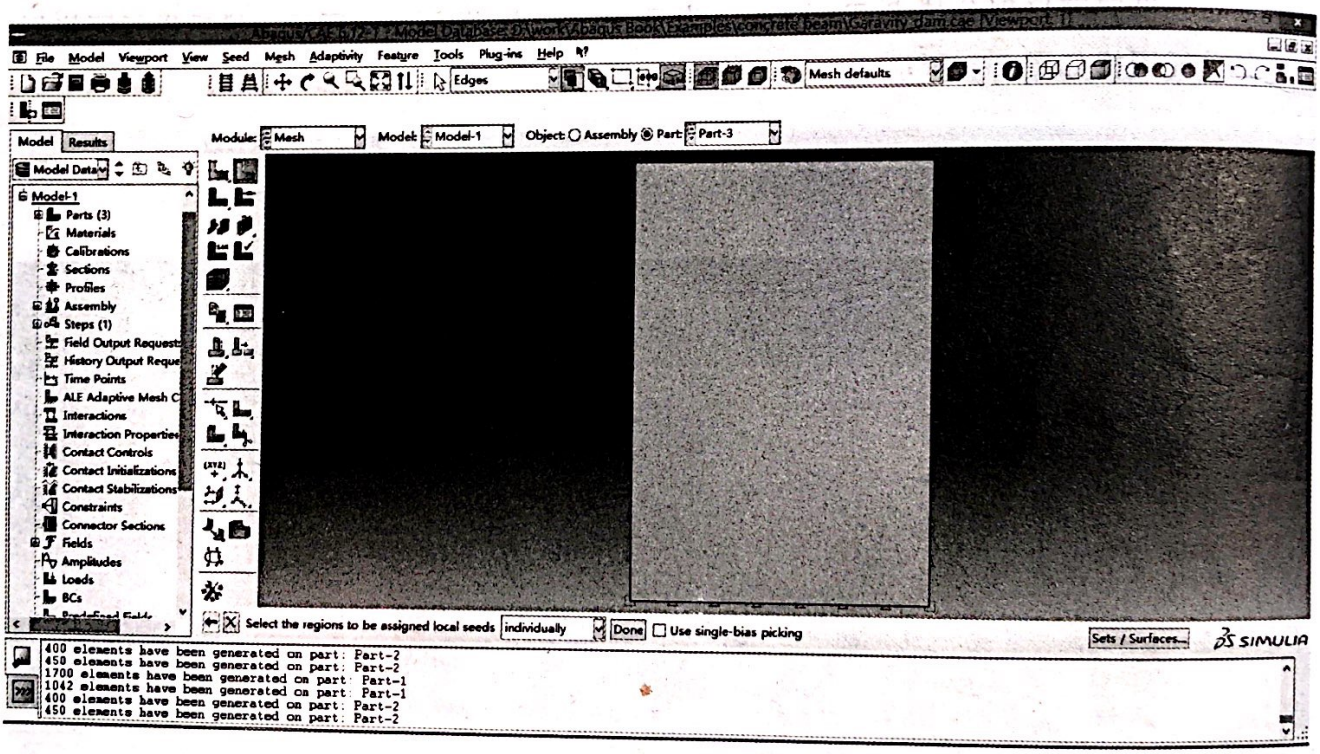


图 2-6　大坝下部地基 Part-3 的种子设置

2.1.4　组装

划分网格后，由于 4 个部件 part 之间是不连续的，它们之间的交界面存在双结点，而我们需要建立一个连续的模型。

首先直接对这 4 个 part 进行组装 Assembly，如图 2-7 所示。这时，地基各个 part 之间、地基和大坝交界面存在双结点。为了消除双结点的问题，返回模块 Mesh，采用 Manu bar 的 Mesh→Create mesh part 生成网格部件 Part-5，如图 2-8 所示。对于 Part-5，合并交界面的双结点，采用 Mesh→Edit 调出 Edit Mesh 窗口，Category 选择 Node，

Method 选择 Merge，然后选取需要合并结点的区域，即可合并模型的双结点，如图 2-9 和图 2-10 所示。

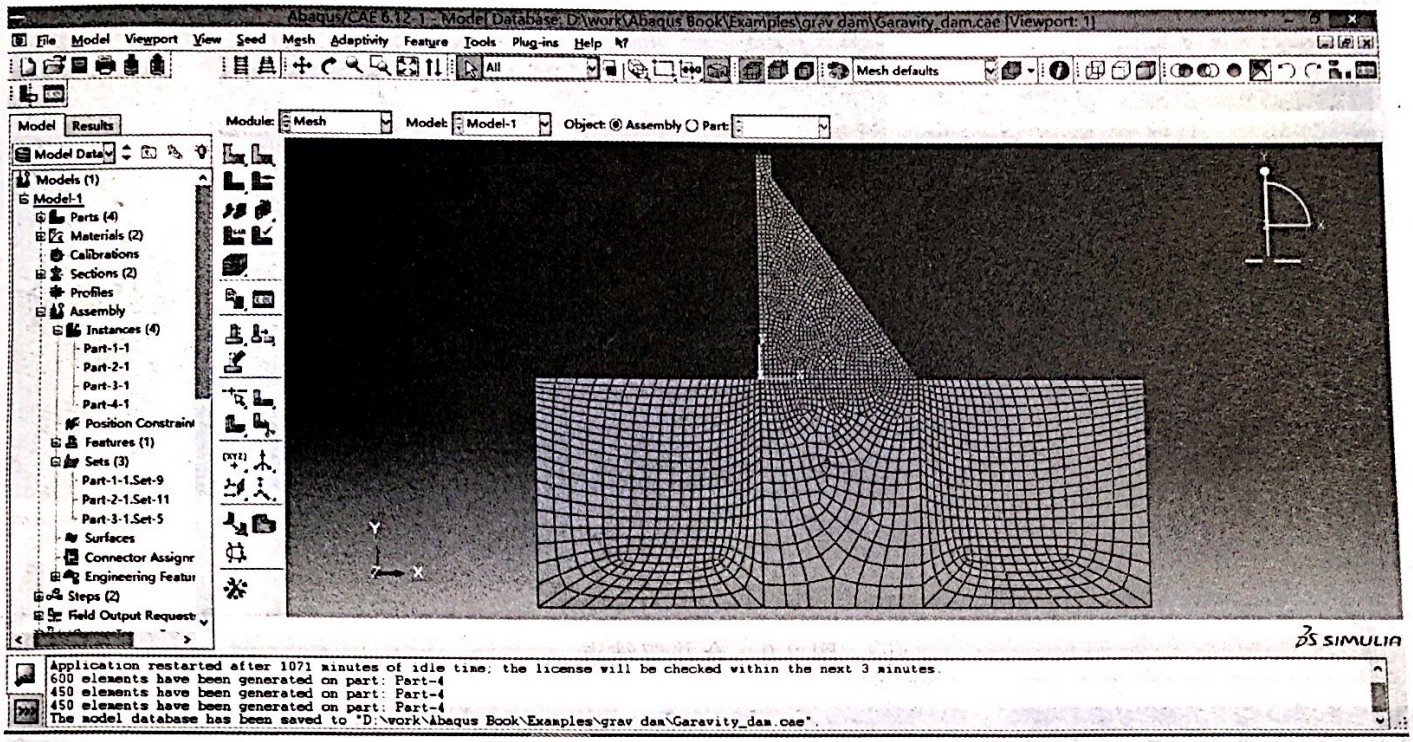


图 2-7　模型组装

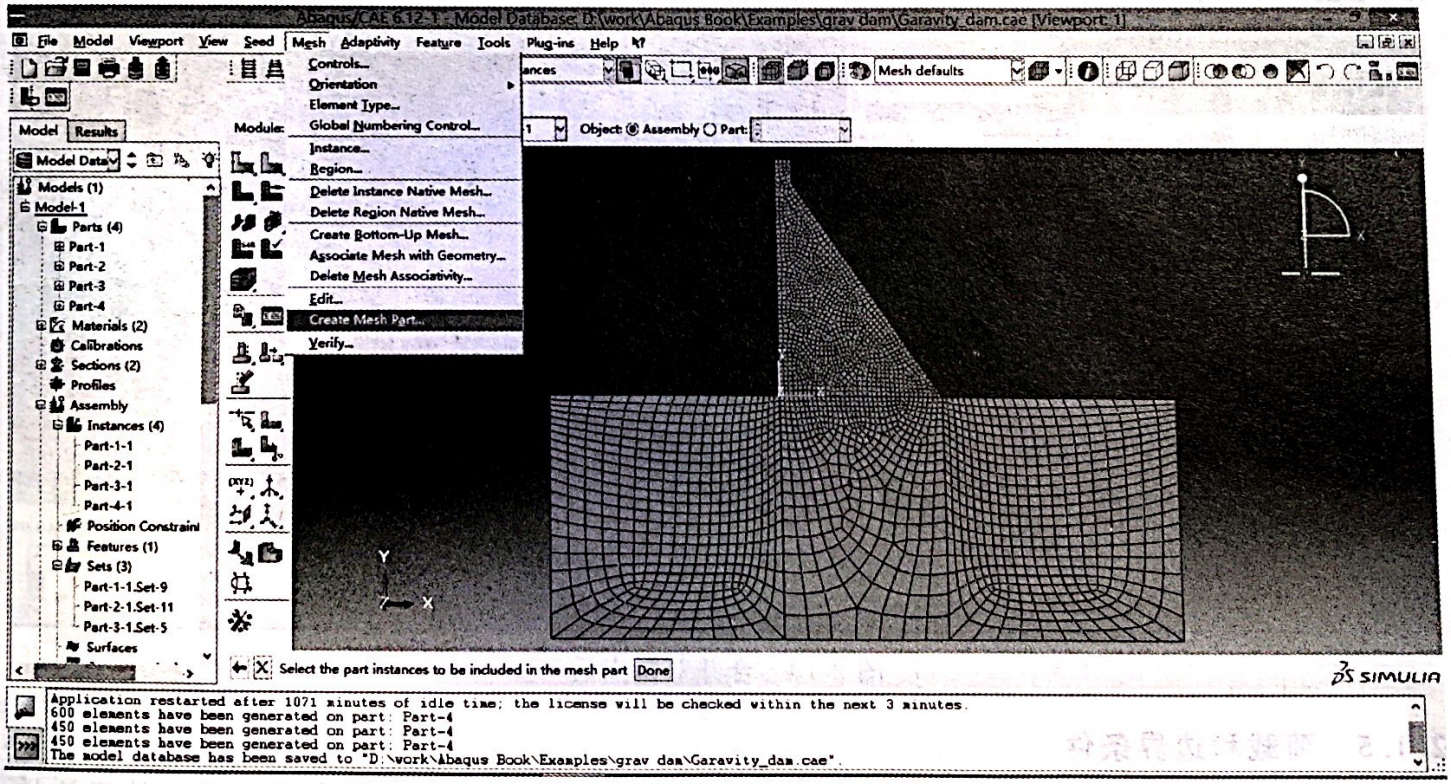


图 2-8　生成网格部件

进入模块 Assembly，生成基于网格部件 Part-5 的 Instance，如图 2-11 所示。这时，Assembly 存在由 Part-1、Part-2、Part-3 和 Part-4 组装而成、交界面有双结点的大坝模型，同时也存在 Part-5 交界面合并了双结点的大坝模型。因此，在 Model Tree 将 Instance Part-1-1、Part-2-1、Part-3-1 和 Part-4-1 删除，只保留 Part-5-1，如图 2-12 所示。

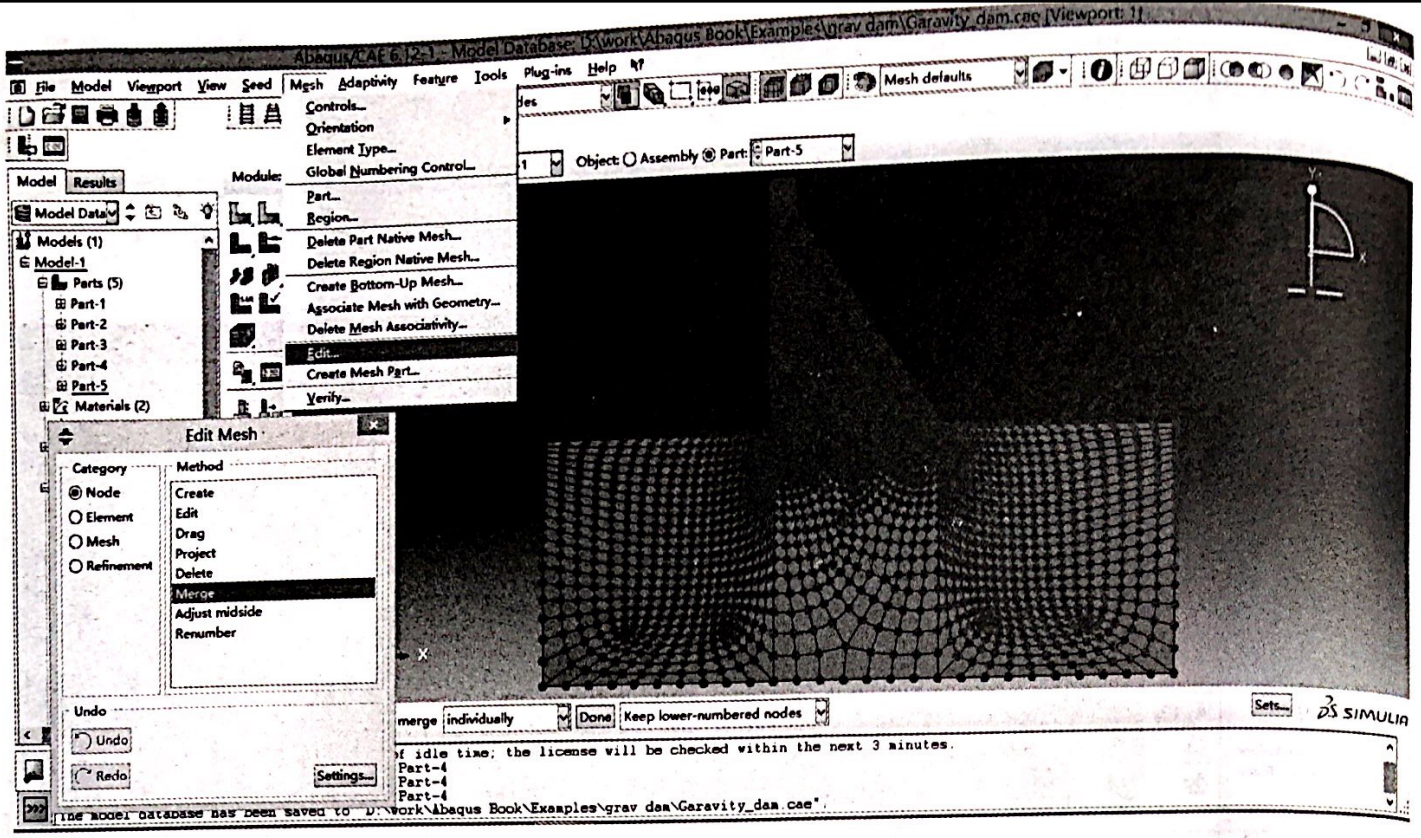


图 2-9　合并双结点

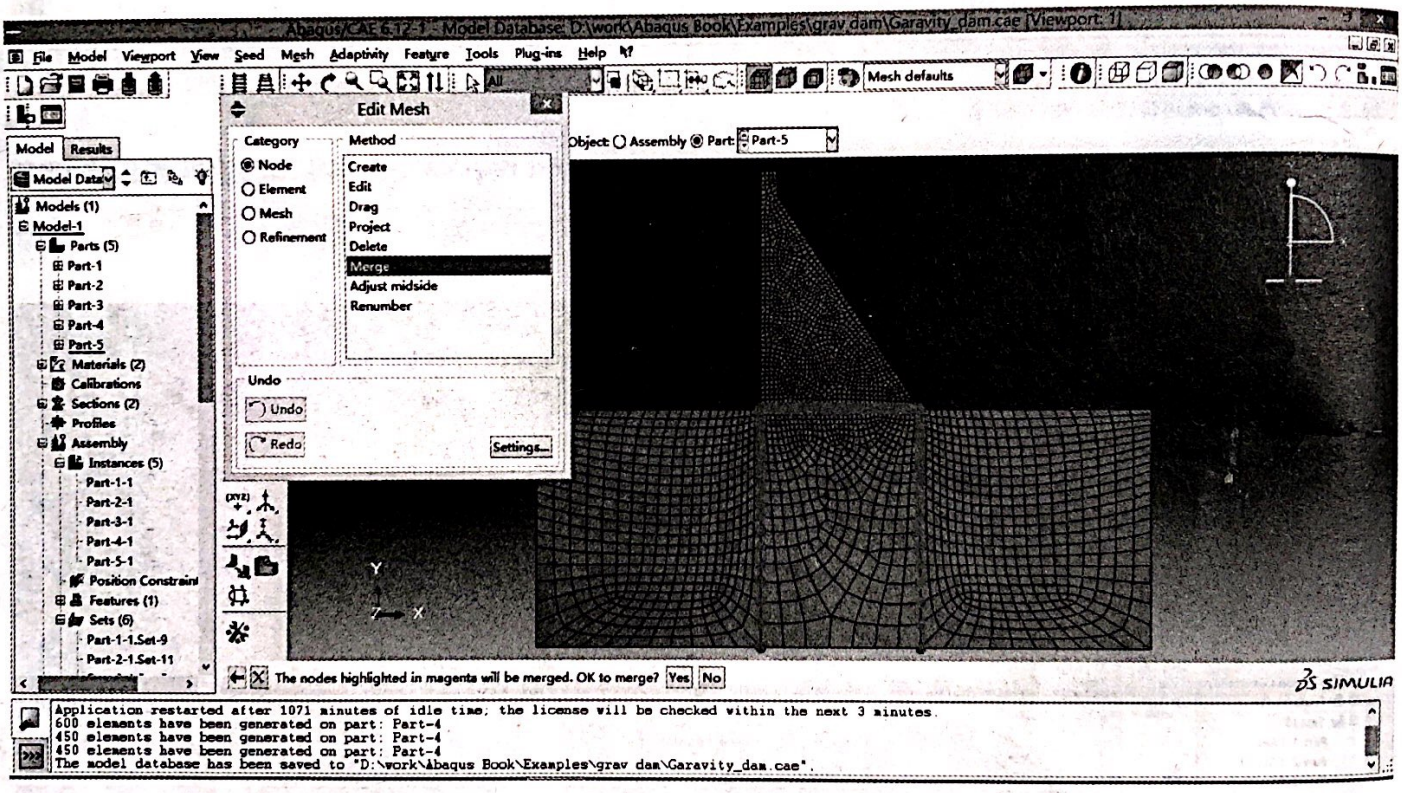


图 2-10　合并双结点后

2.1.5　荷载和边界条件

重力坝的基本荷载为自重、上游库水压和扬压力，按照首先施加自重荷载，然后施加水压的顺序进行，因此在计算中分为两个分析步。在施加边界条件和荷载之前，在模块 Step 先生成两个 Static 静力分析步，分别命名为 Grav 和 Water，Step 的具体参数设置见 1.2.5 节。

进入 Load 模块，生成自重荷载，在 Create Load 弹出窗口中，注意 Step 选项选择 Grav，选中模型全部网格，即给地基和坝体都施加自重荷载。自重荷载施加完成后，视图中如图 2-13 所示。

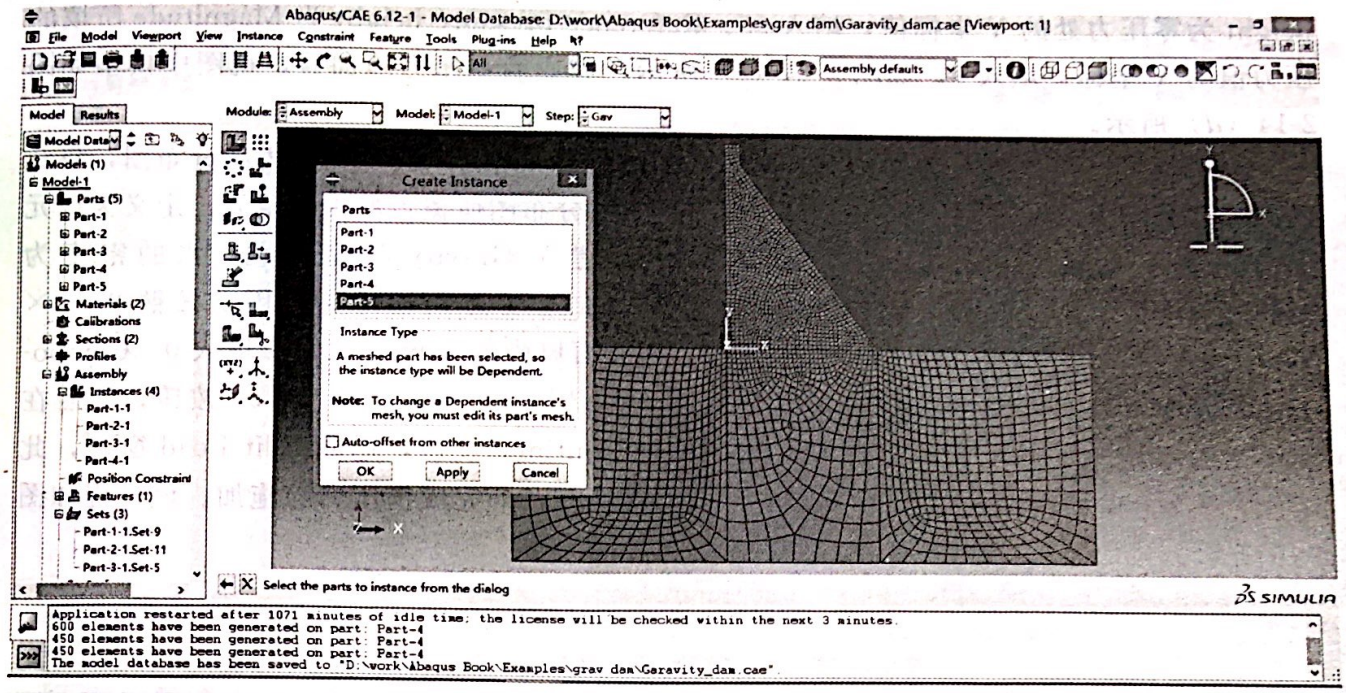


图 2-11　基于 Part-5 生成 Instance

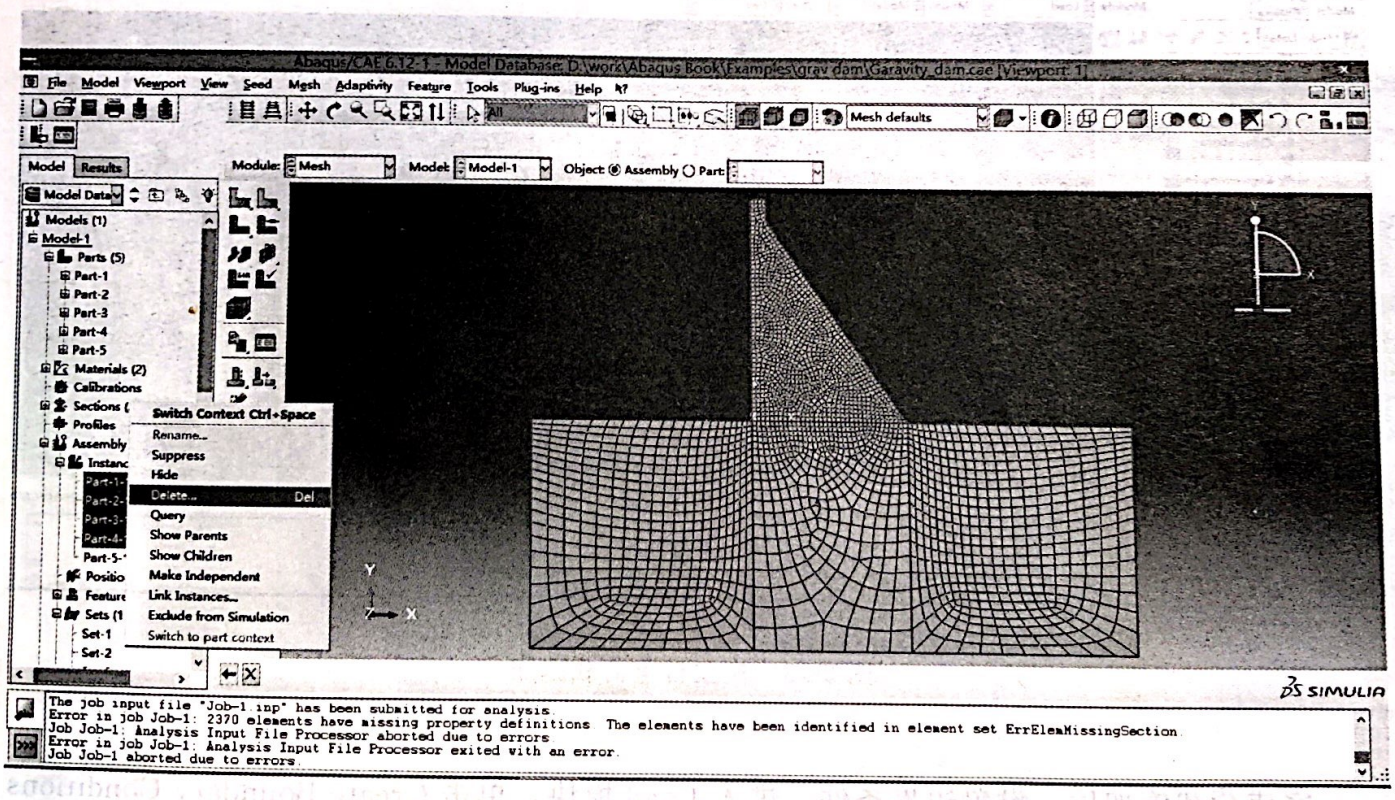


图 2-12　删除 Assembly 里的 Instance

施加上游库水压。在 Load 模块单击 Create Load 弹出 Create Load 窗口，Step 选择 Water，Types for selected step 选择 Pressure，如图 2-14（*a*）所示。然后选择施加静水压力的面，即坝体上游面和上游地基上表面，如图 2-14（*b*）所示，单击 Prompt area 的 Done 键，弹出 Edit Load 窗口，在 Distribution 中选择 Hydrostatic 静水压选项，Magni-

tude 表示水库底部水压力值，为 95m×1000kg/m^3×9.81m/s^2=931950Pa；Zero pressure height 为零压力处的 Y 坐标值，填入 95；Reference pressure height 为 Magnitude 所填的压力值的 Y 坐标，填入 0，如图 2-14（*c*）所示。完成静水压力施加后，视图中模型如图 2-14（*d*）所示。

对于扬压力的模拟，采用等效的方法进行，根据规范，可得到扬压力的分布图，将此扬压力分布图沿坝基面对称，选取对称后的扬压力分布图所覆盖的坝体单元，定义为单元组 Dam-2。进入 Load 模块，在分析步 Water 建立 Gravity 类型荷载。水的密度为 1000kg/m^3，混凝土的密度为 2400kg/m^3，重力加速度为 9.81m/s^2，因此按照 9.81×1000/2400=4.0875 进行折算等效。在 Edit Load 窗口中的 Component 1 填入 0，Component 2 填入 4.0875。Region 处单击鼠标图标，在 Prompt area 选择 Set... 按钮，然后在弹出的 Region selection 窗口选择 Dam-2，单击 Continue 按钮，返回 Edit Load 窗口，此时视图界面上单元组 Dam-2 显示高亮红色，单击 OK，即完成扬压力的施加。该过程如图 2-15 所示。

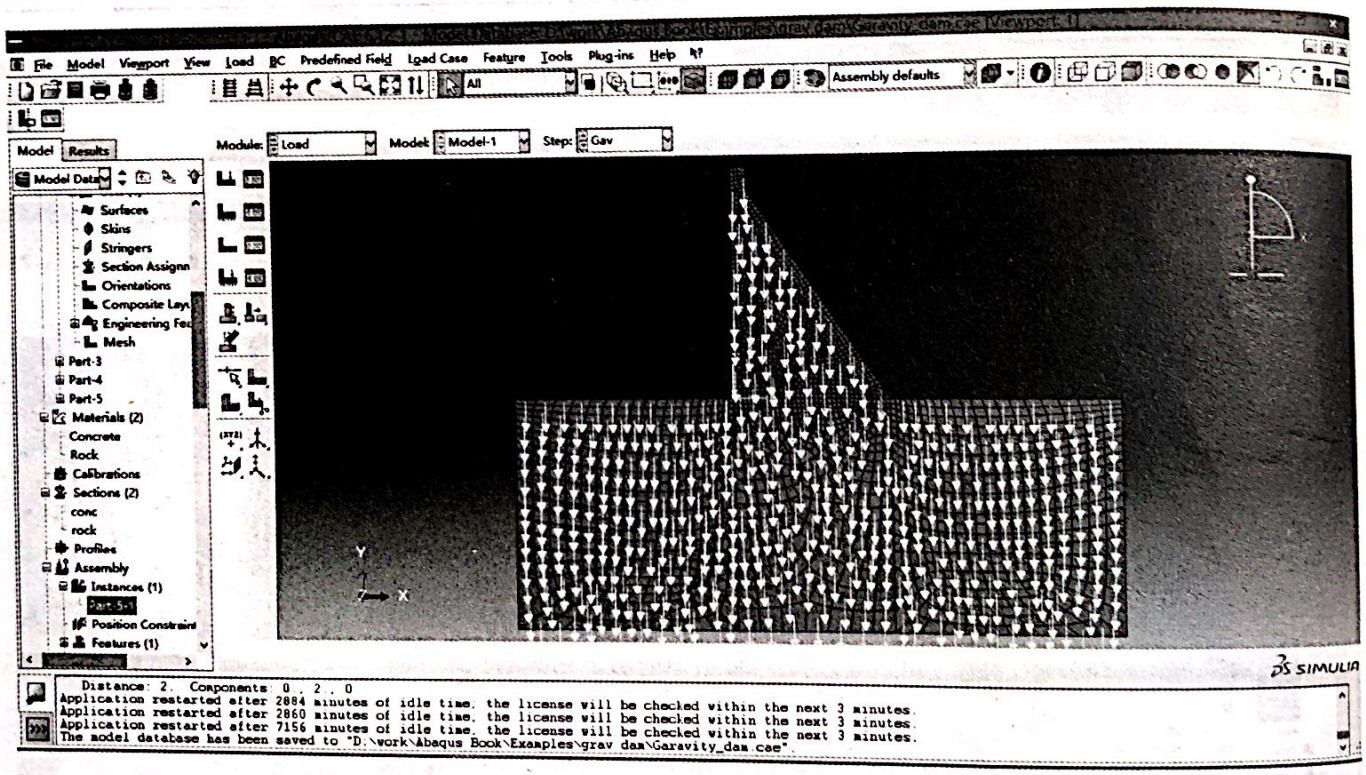
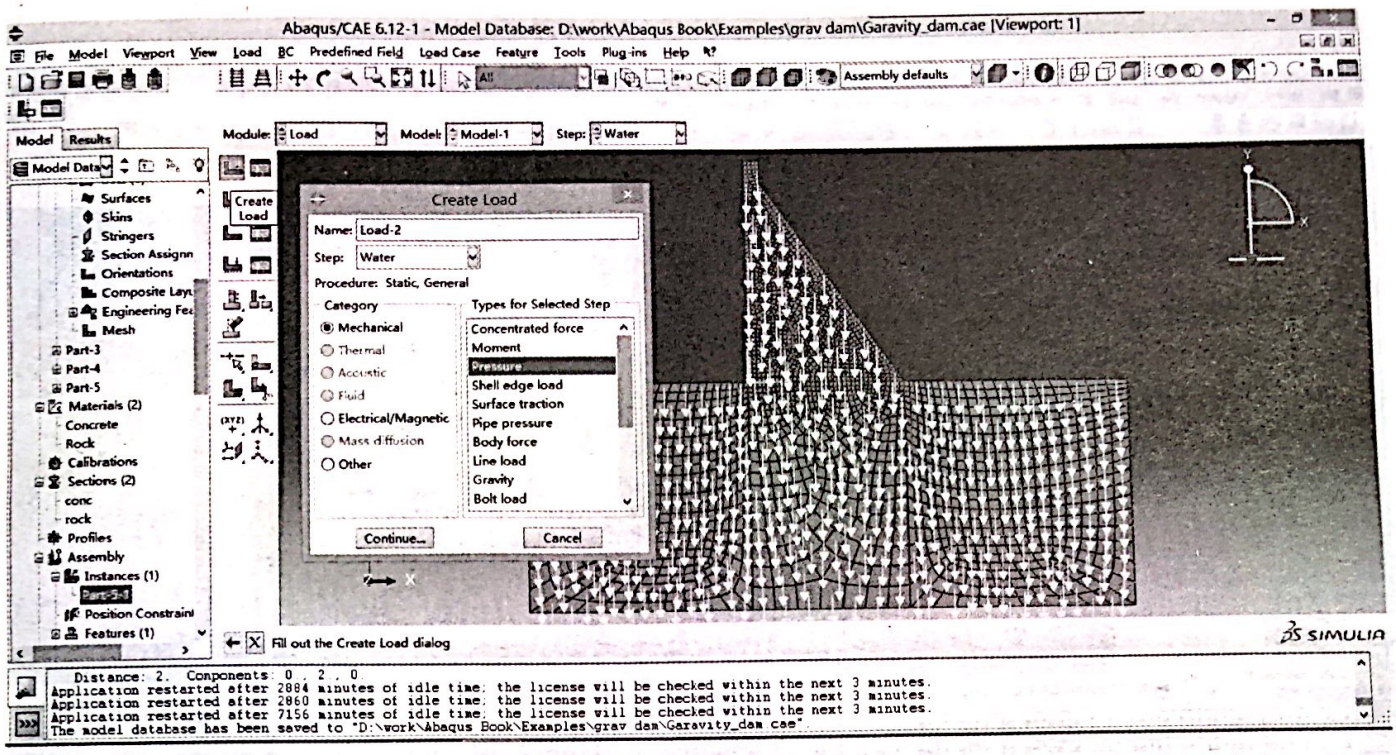
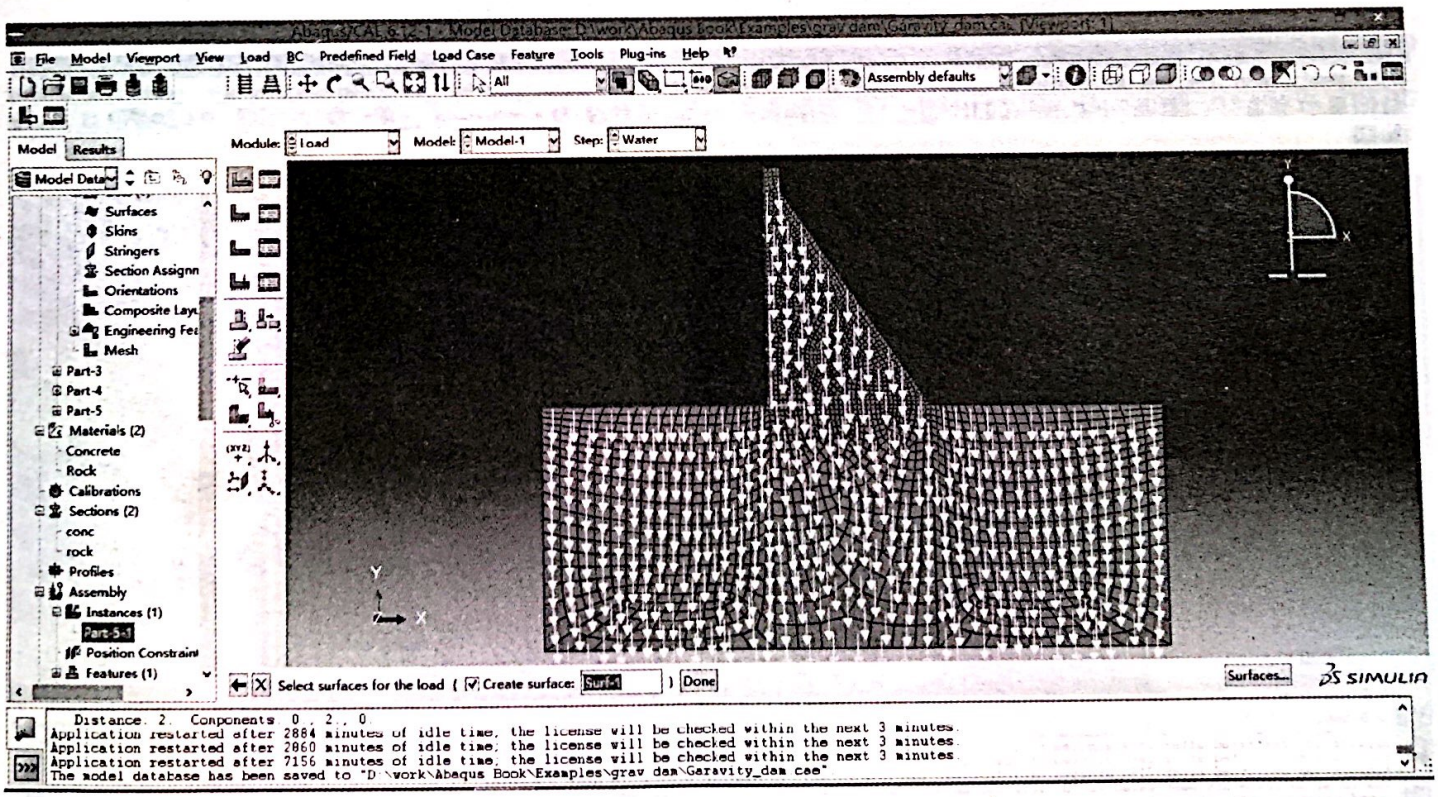


图 2-13　模型自重荷载施加

完成荷载施加后，设置边界条件。进入 Load 模块，单击 Create Boundary Conditions 弹出生成边界条件窗口，命名边界条件为 Fix-x，选择 Step 为 initial，Type for selected step 选择 Displacement/Rotation，单击 Continue，然后用鼠标选择地基左右两端的结点，单击 Prompt area 的 Done 按钮返回 Edit Boundary Condition 窗口，CSYS 下 U1 表示约束 X 向的自由度，U2 表示约束 Y 向的自由度，这里选择 U1，单击 OK 完成设置。同样地，对低级底部的结点进行 X 向和 Y 向的自由度约束。



(*a*)

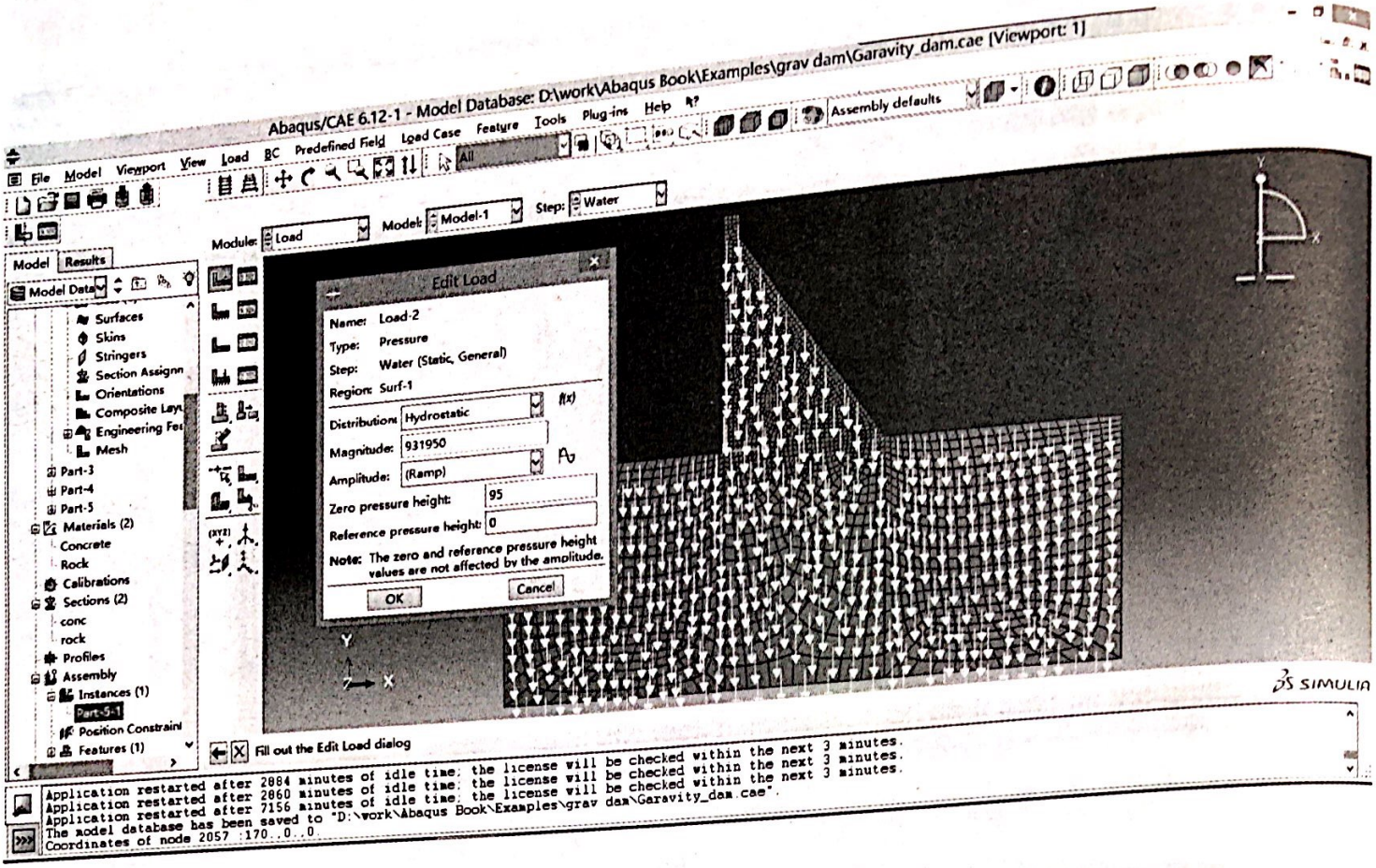


(*b*)

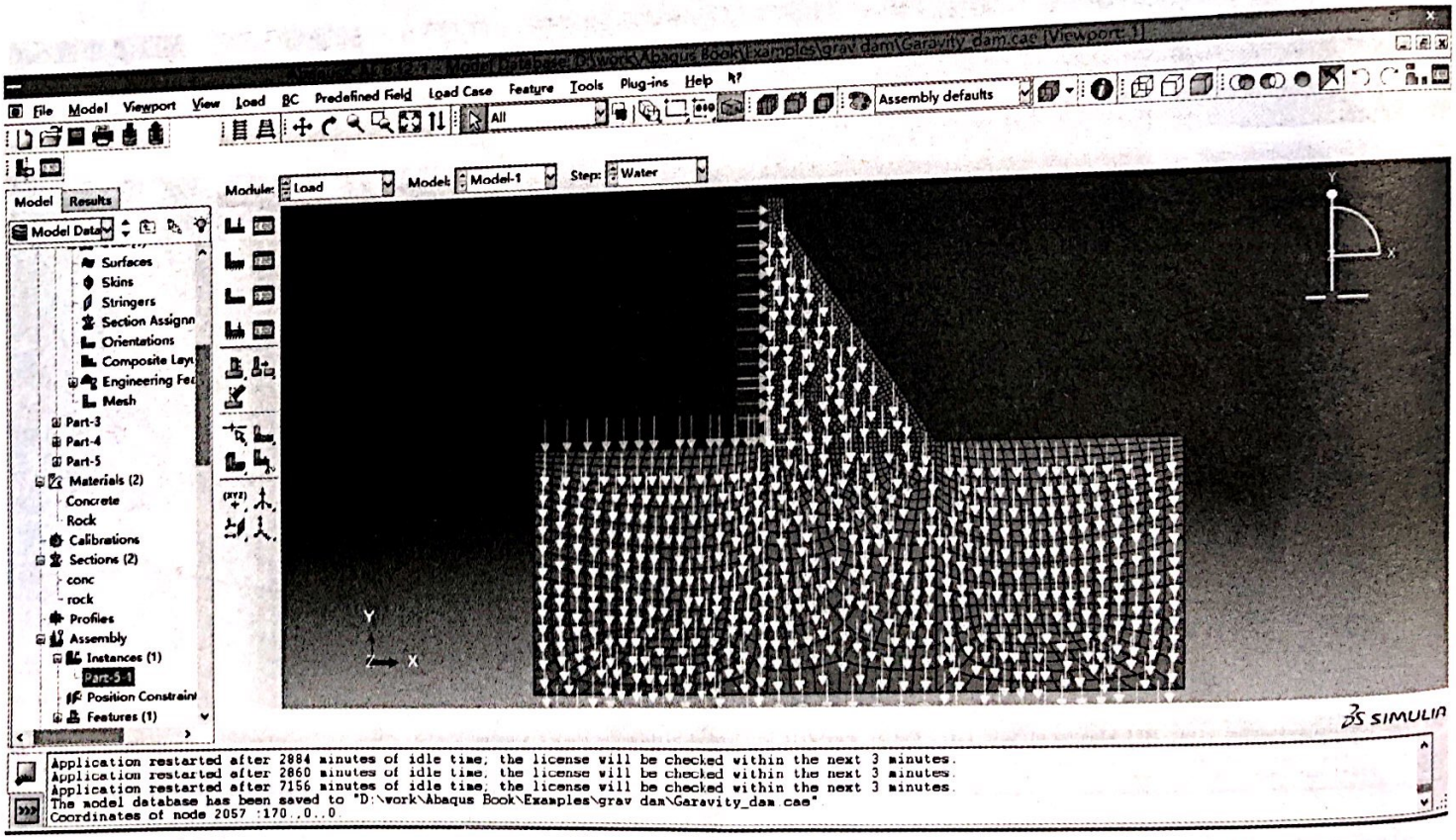
图 2-14　施加静水压力

(*a*) 选择 Pressure 荷载类型和分析步 Water；

(*b*) 选取施加静水压力的面



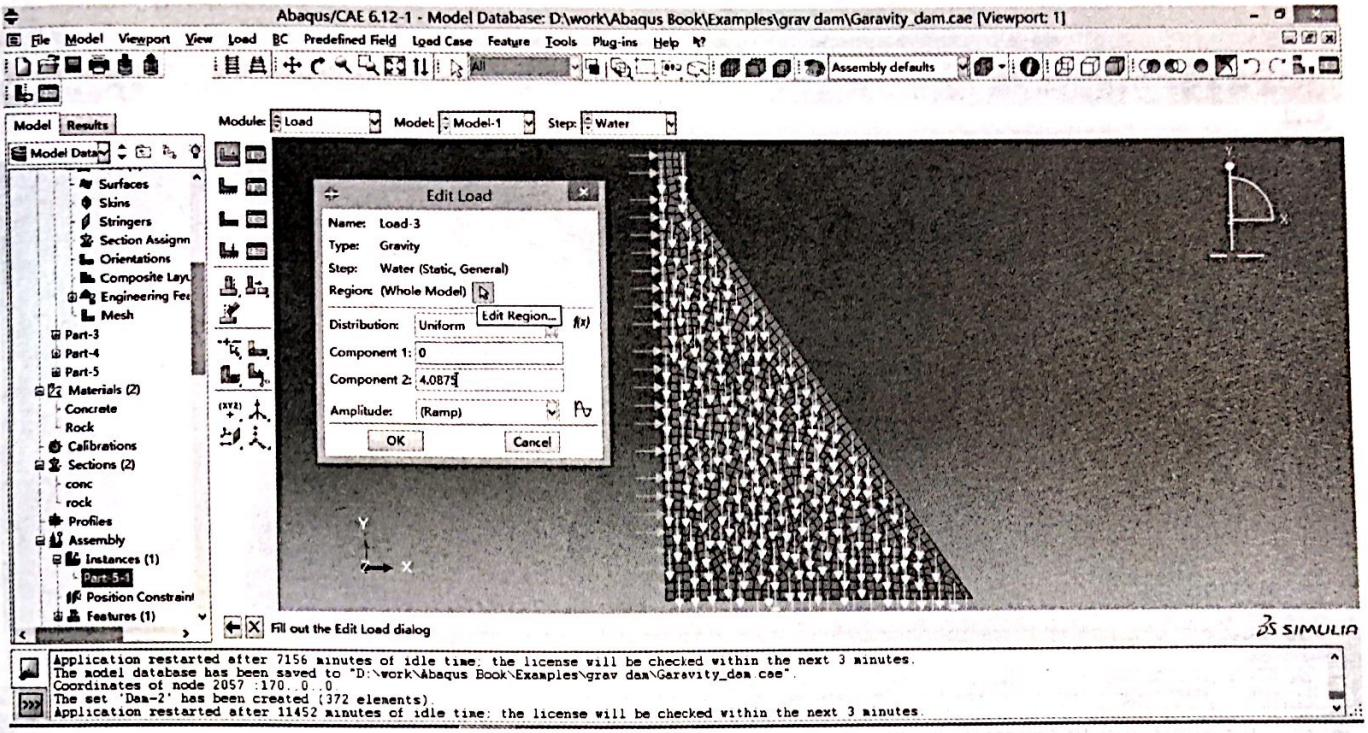
(*c*)



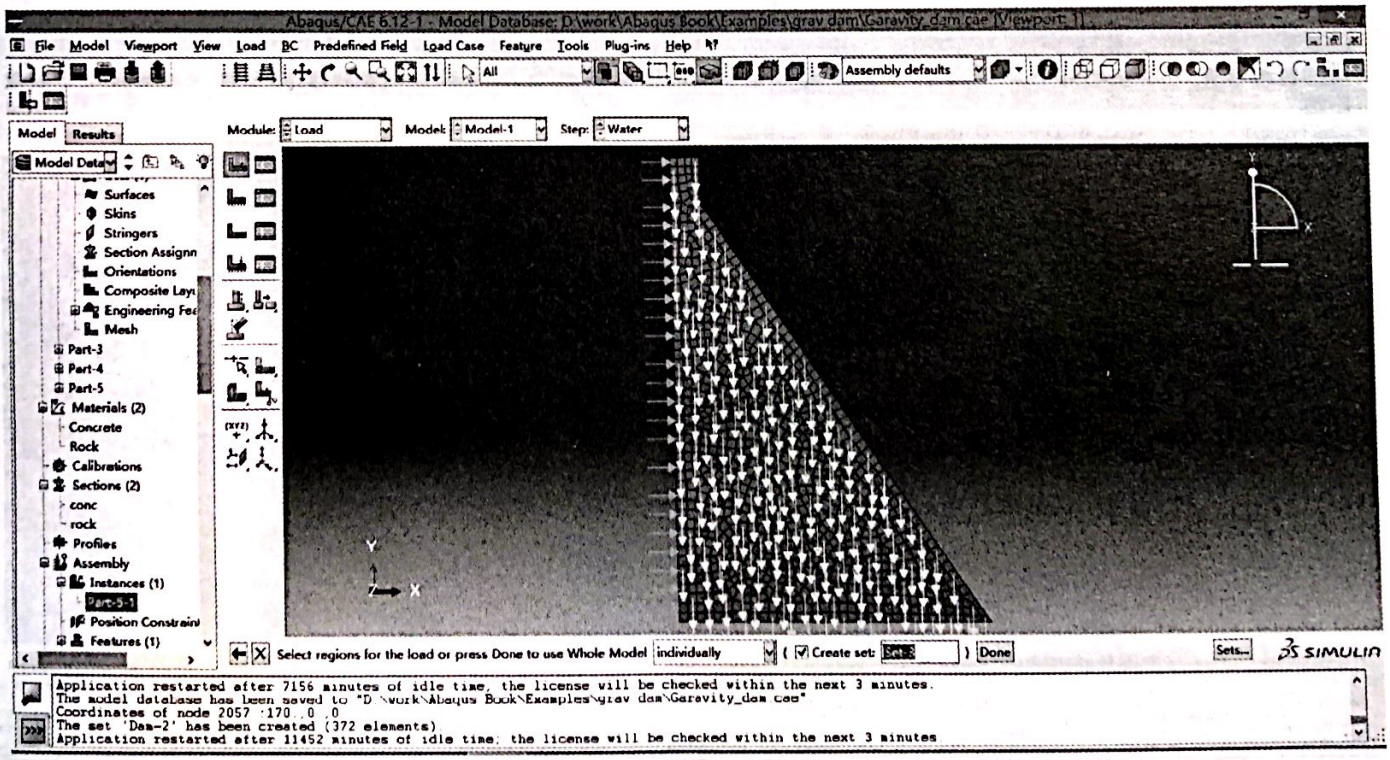
(*d*)

图 2-14　施加静水压力（续）

（*c*）设置静水压力参数；（*d*）施加静水压力视图



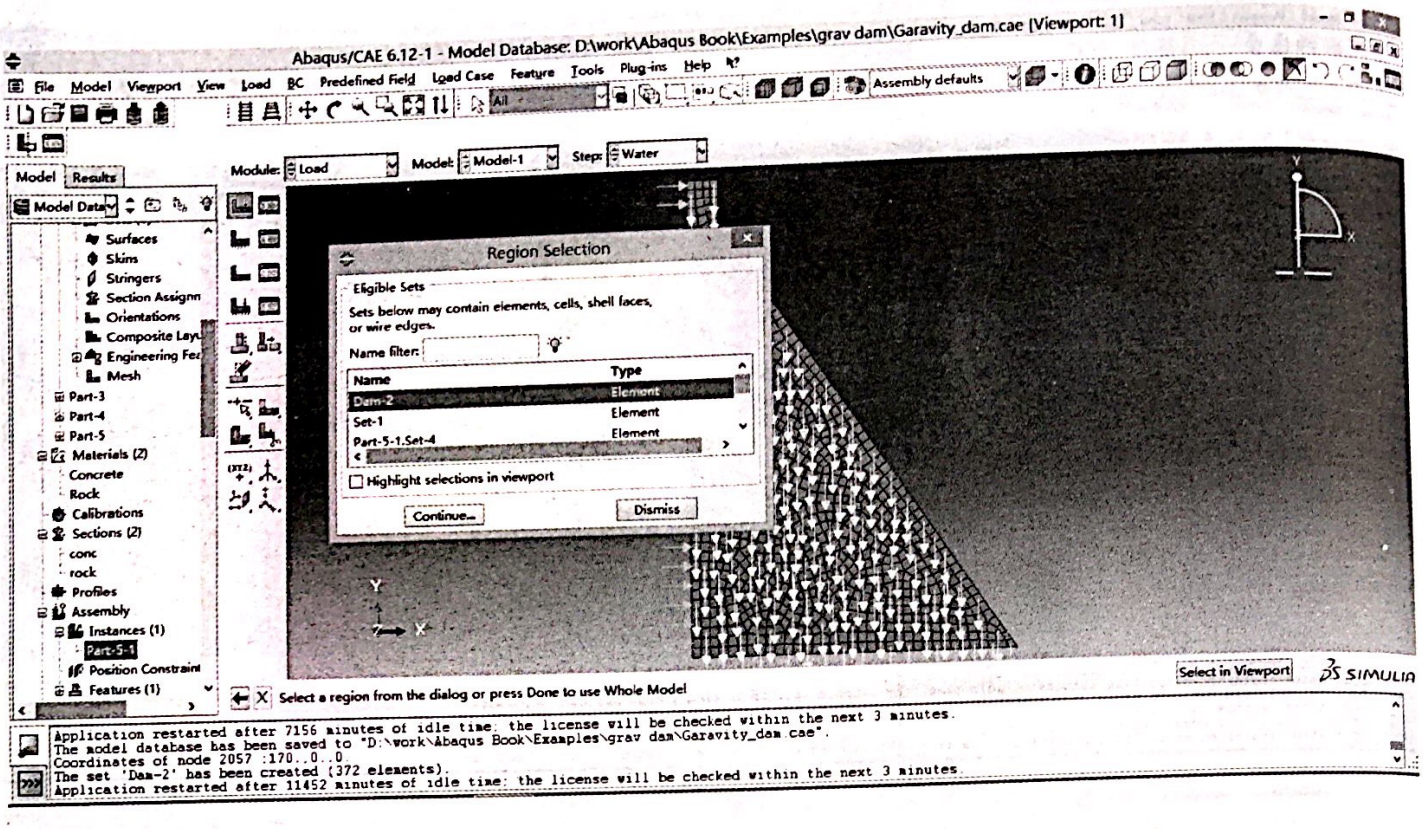
(*a*)



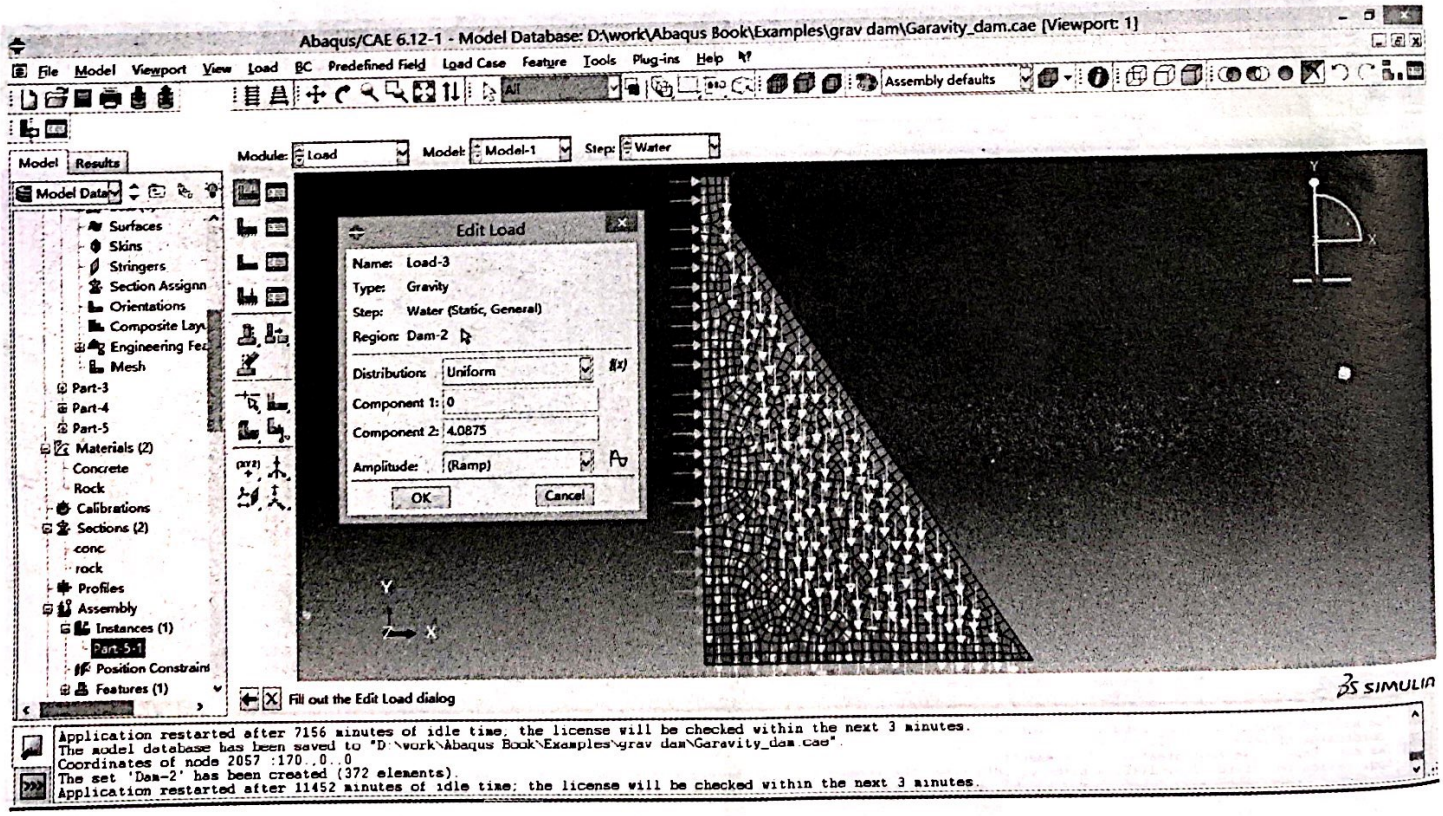
(*b*)

图 2-15　施加扬压力

(*a*) 填入等效重力加速度；(*b*) 施加区域选择



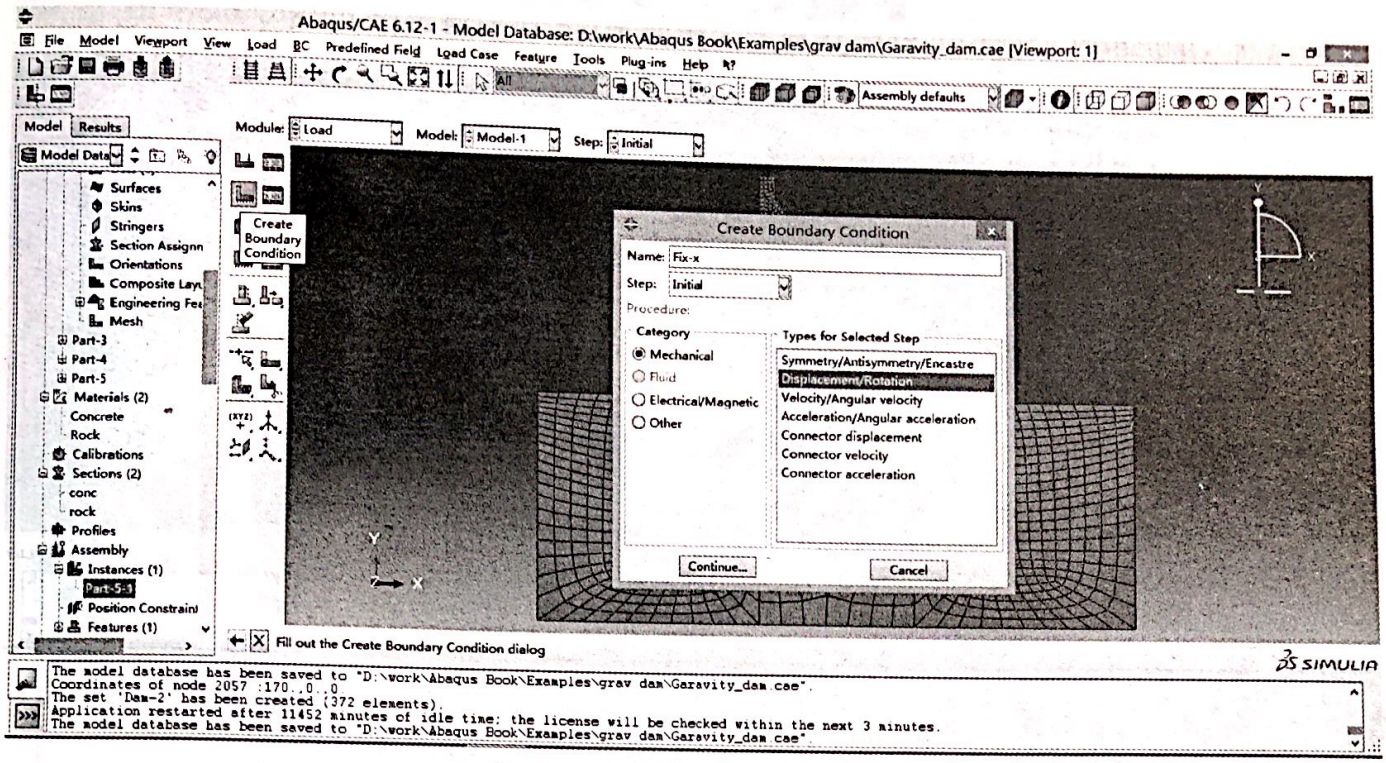
(*c*)



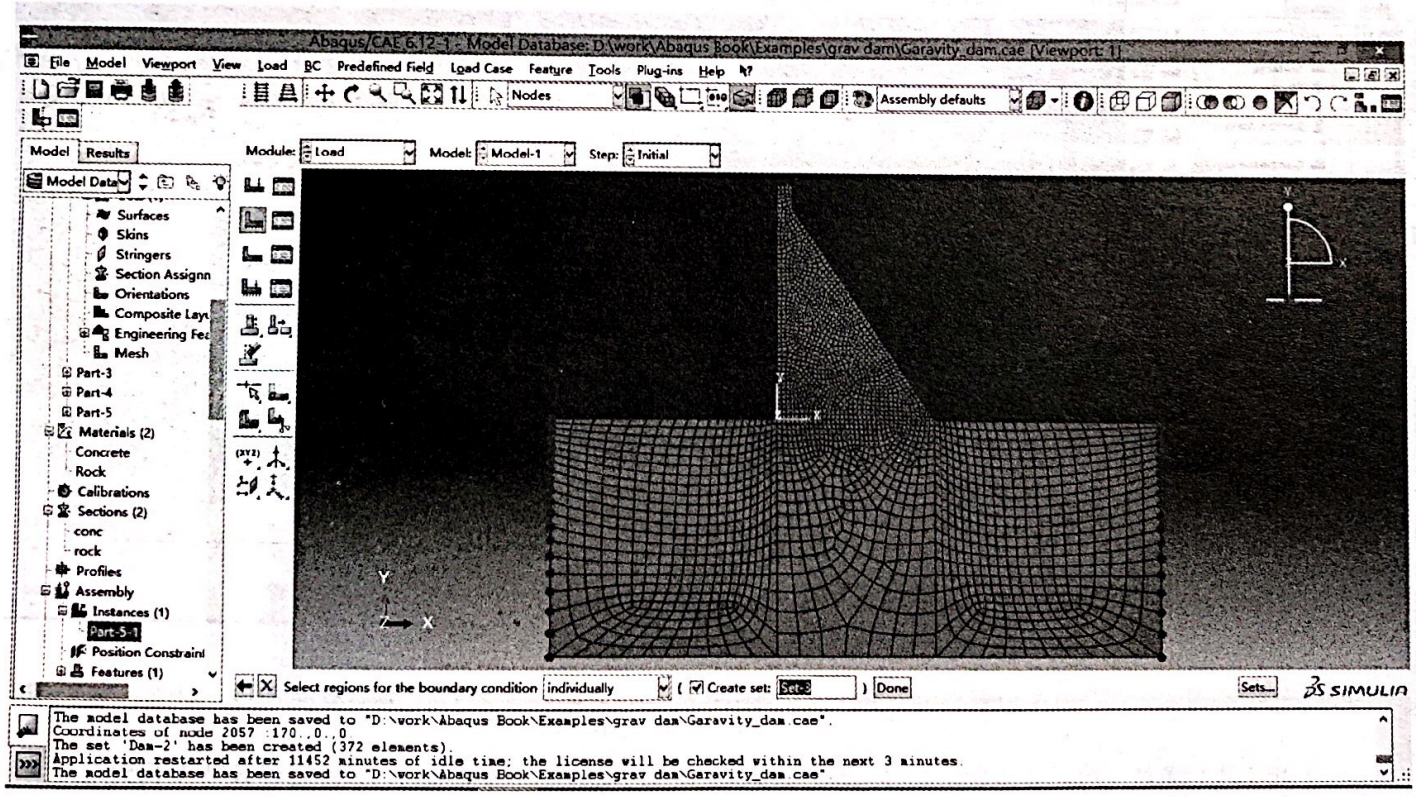
(*d*)

图 2-15　施加扬压力（续）

（*c*）选择单元组；（*d*）完成设置



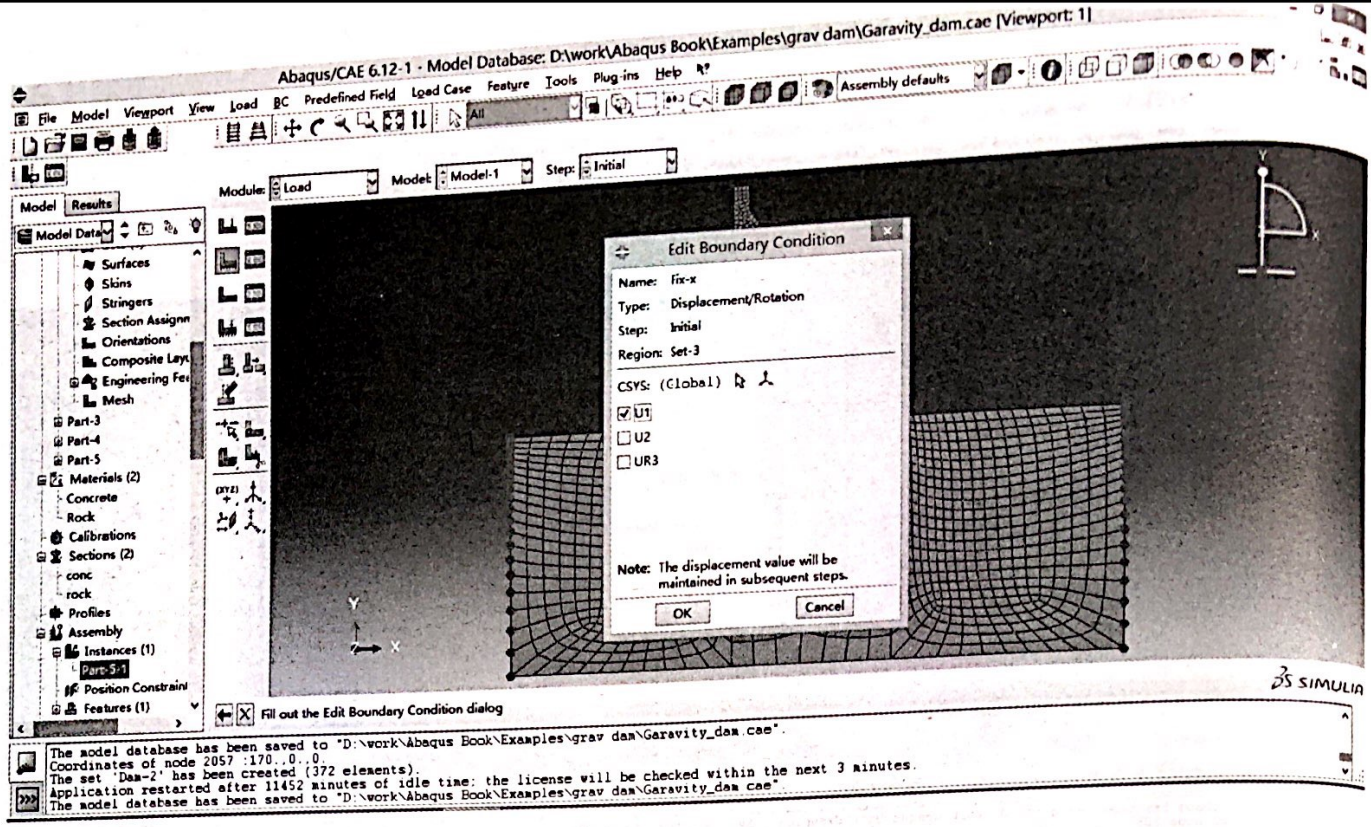
(*a*)



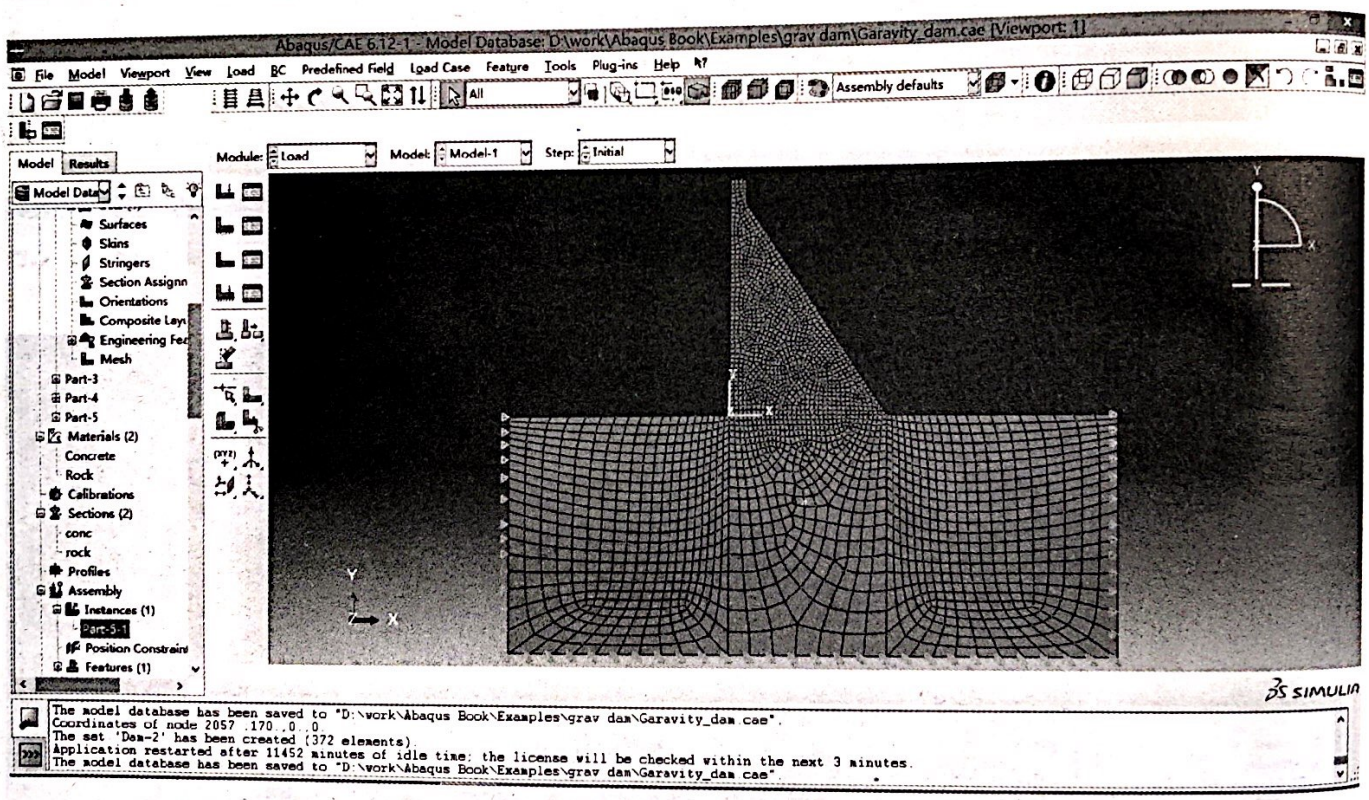
(*b*)

图 2-16　施加边界条件

(*a*) 进入 Create Boundary Condition；(*b*) 选择边界条件区域



(*c*)



(*d*)

图 2-16　施加边界条件（续）

(*c*) 定义边界条件（约束 X 方向位移）；(*d*) 完成边界条件设置（左右两侧 X 向约束，底部 X 和 Y 向约束）

2.2　提交计算与结果整理

按上章所述，在模块 Job 建立新的 Job-1，然后提交运算。

进入 Visualization 模块，打开 Job-1.odb 结果文件。对于重力坝的静力有限元分析，主要关注重力坝的应力和抗滑稳定是否满足规范要求。

在 Field Output 中选择应力 S，平面最大主应力 Max. In-Plane Principal，然后调整最大主应力值的上、下限，在 Limits 里设置上限为 2MPa，下限为－1MPa，并设置超过最大值的颜色为红色，小于最小值显示为白色，调整 Contour Intervals 为 12，从而得到图 2-17 所示的云纹图。同样地，可以得到最小主应力分布图，如图 2-18 所示。采用同样的方法，可以绘制各个方向的位移分布，这里就不再赘述了。

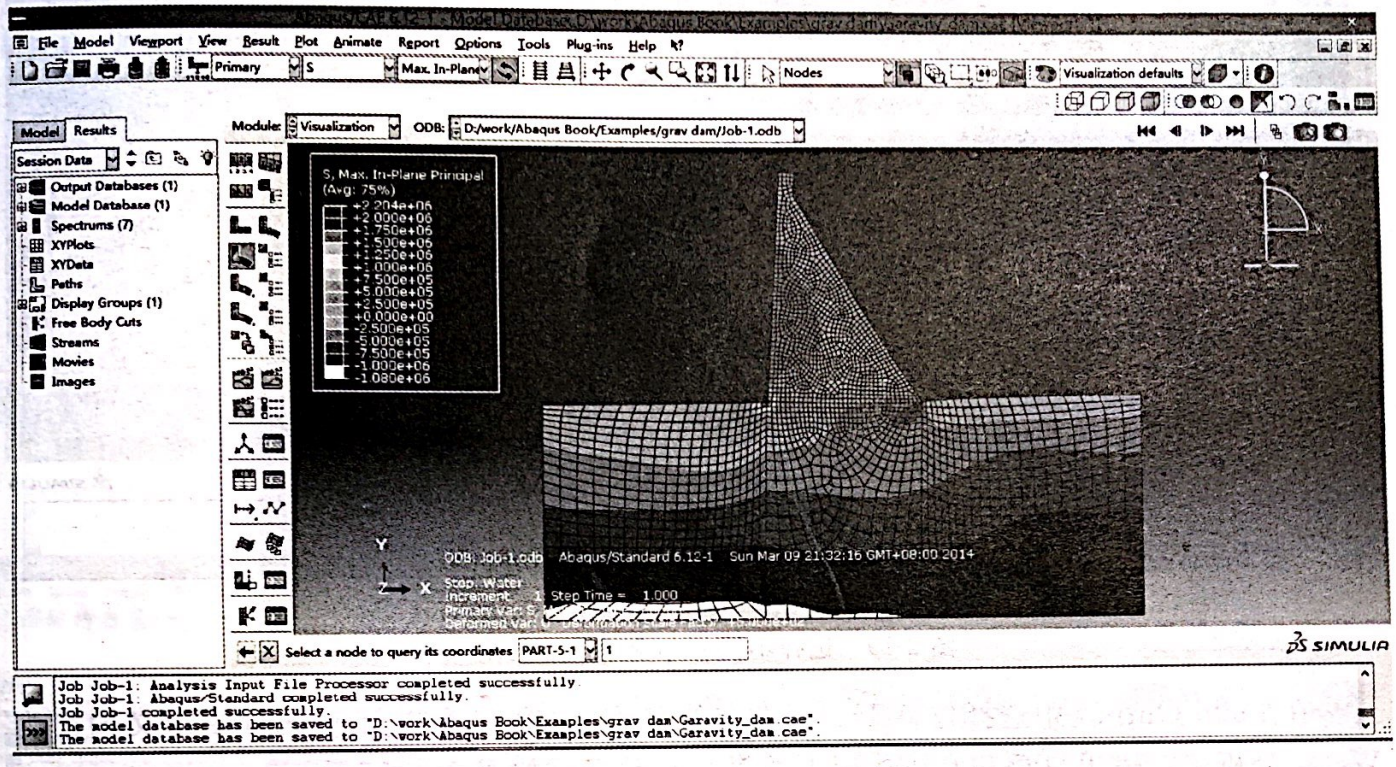


图 2-17　自重和水压作用下大坝和地基的最大主应力分布

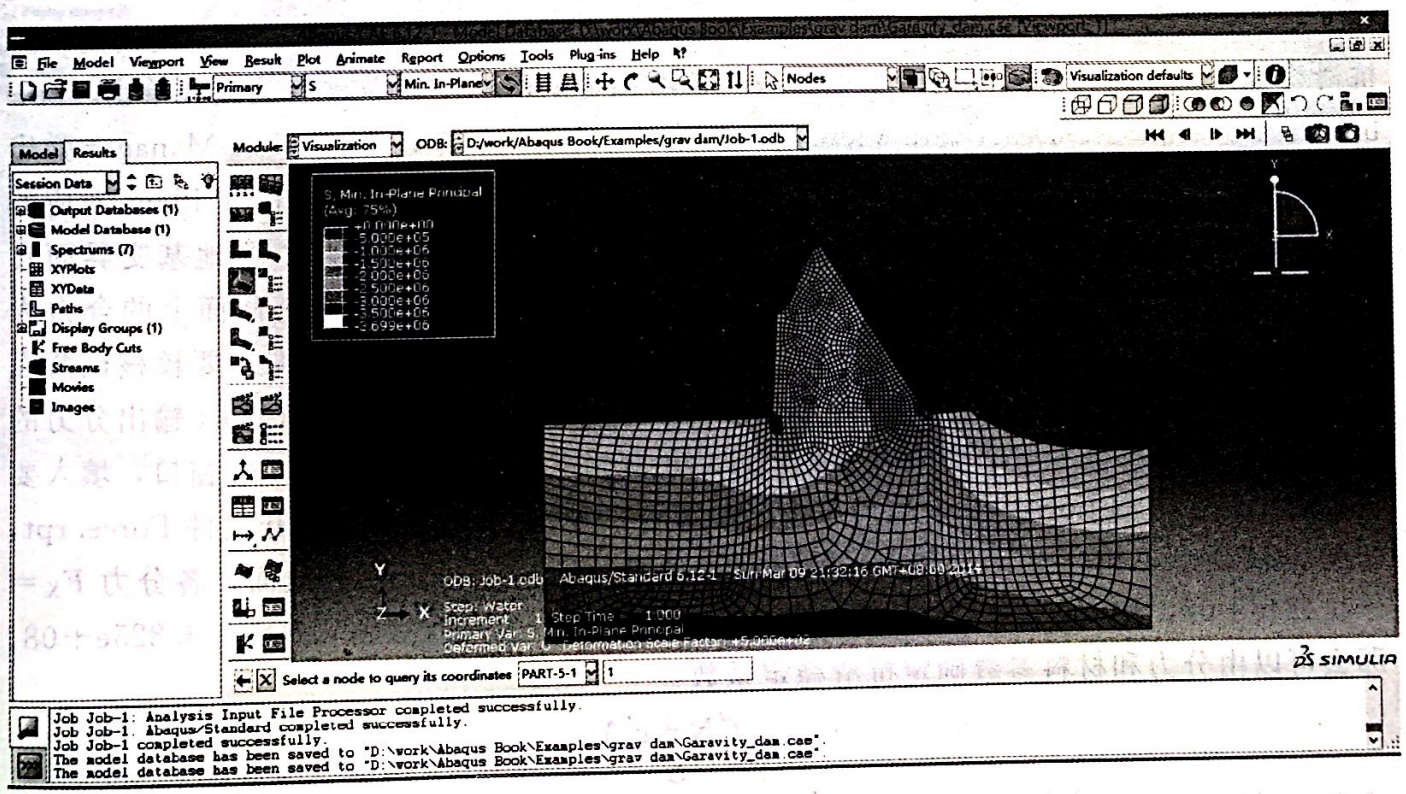


图 2-18　自重和水压作用下大坝和地基的最小主应力分布

为了考察蓄水前，由于坝体自重而产生的应力，只需在 Menu bar 的 Result 打开 Step/Frame 窗口，然后选择相应的 Step 和 Frame，这里 Step 选择 Grav，Frame 选择 Time=1.0，如图 2-19 所示。然后按照上述方法，绘制其应力分布图，如图 2-20 所示。

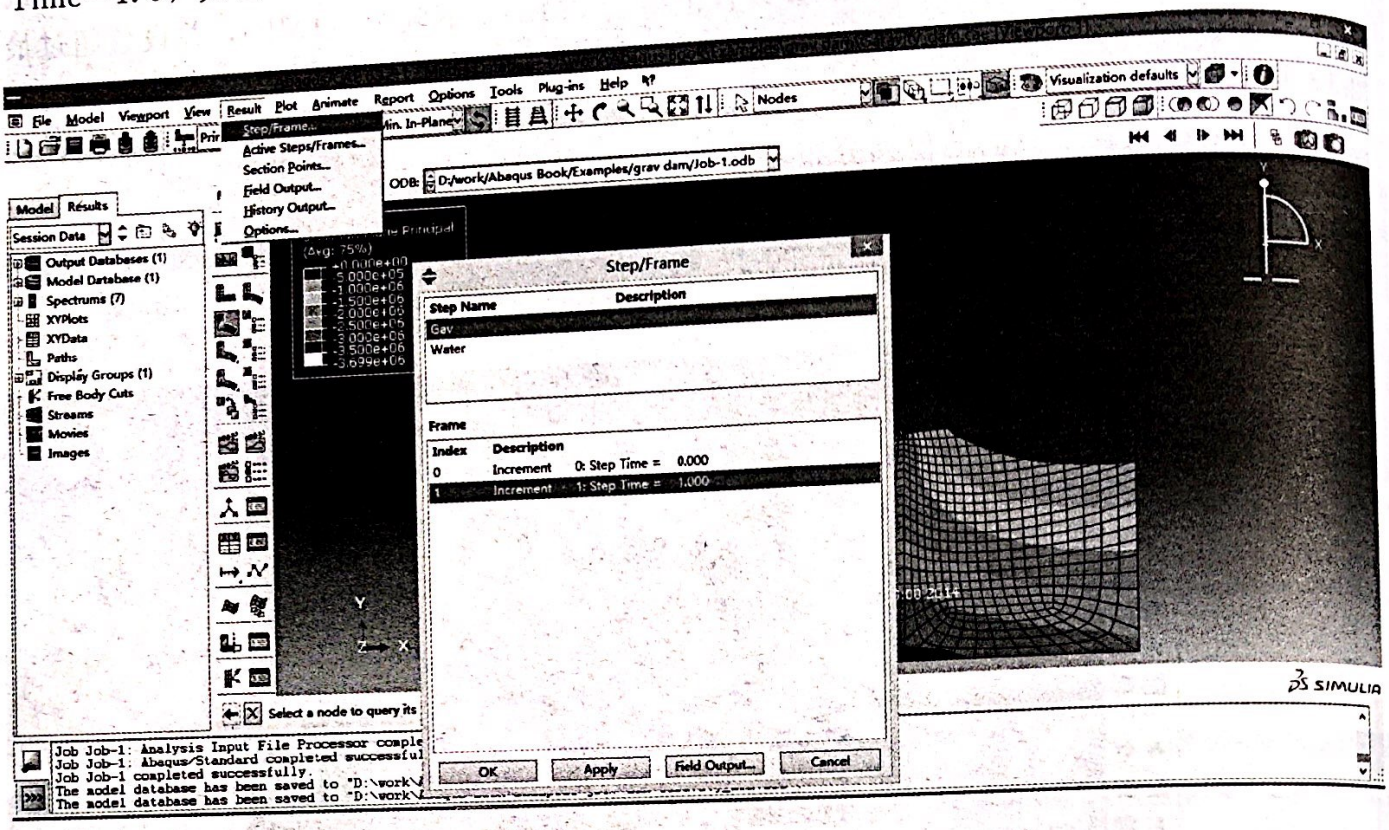


图 2-19　选择不同 step 和 frame 的结果

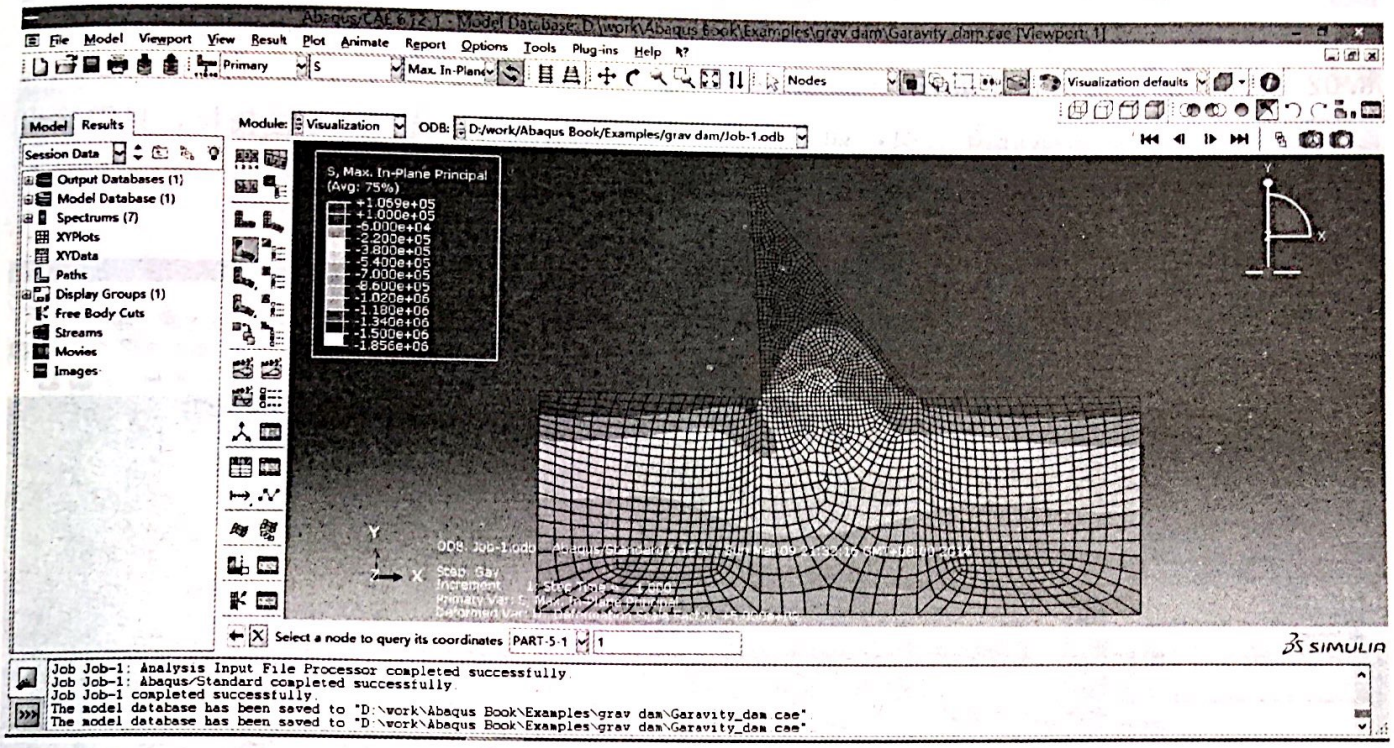
在 Field Output 中选择位移 U，X 方向位移 U1，然后通过 Step/Frame 定义输出为 Water 分析步，输出自重和水压作用下的 X 向位移场，如图 2-21 所示。

其他各种物理场的分布图可用同样的方式绘制。

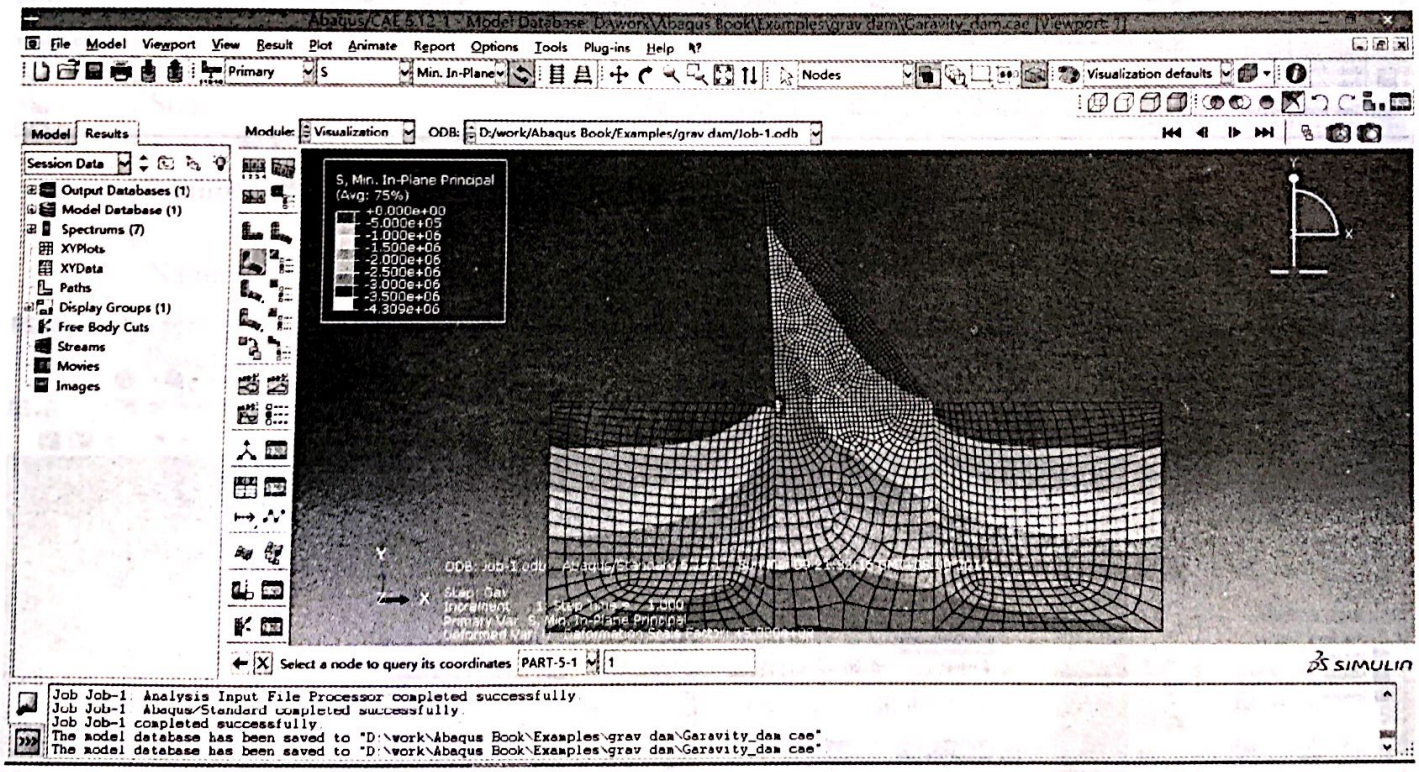
对于重力坝的安全性评价，除了关注大坝应力是否超过规范规定值，还要校核大坝的抗滑稳定性。重力坝和地基的交界面一般为抗滑稳定的薄弱面，需重点关注。单击 Toolbox area 的 Activate/Deactivate View Cut 查看截面的结果。单击 View Cut Manager 弹出窗口，可对截面进行相应的设置。选取 Y-Plane 来显示 Y 截面，同时勾选 Y-Plane 对应的 Free Body Cut，Position 填入 0，定义截面位置为 Y=0 的截面（即大坝-地基交界面）。此时可以看到视图中的截面出现了截面的合力，如图 2-22 所示。这个截面上的合力为 8.341e7N，方向从视图无法确定；合力矩为 6.825e8N·m，为负 Z 方向。要校核该截面的抗滑稳定性，要将截面的合力分解为 X 和 Y 方向的分力。可以通过 Report 输出分力的值。在 Menu Bar 通过 Report 的 Free Body Cut 调出 Report Free Body Cut 窗口，填入要输出的文件名，如 Force.rpt，然后单击 OK 即可，如图 2-23 所示。打开文件 Force.rpt，如图 2-24 所示，包含 Step、Frame 等信息。对于 Name=Y-Plane 的截面，各分力 F_X=+4.424e+07，F_Y=−7.071e+07，F_Z=0；力矩 M_X=0，M_Y=0，M_Z=−6.825e+08。那么可以由分力和材料参数确定抗滑稳定系数：

$$K=\frac{f'N+c'A}{S}$$

式中　f'——抗剪断摩擦系数；



(*a*)



(*b*)

图 2-20　自重作用下应力分布

(*a*) 最大主应力；(*b*) 最小主应力

c'——抗剪断黏聚力；

N——滑动面正压力；

S——滑动面滑动力；

A——滑动面面积。

这里 $N=-F_Y$，$S=F_X$，$A=70$，假定 $f'=1.1$，$c'=0.8\text{MPa}$，那么计算得到 $K\geqslant 3.02>3.0$，满足抗滑稳定要求。

比如计算的是碾压混凝土坝，如果需要对其他的截面进行抗滑稳定性校核，只需输出不同位置的截面的合力，然后按照抗滑稳定验算公式计算校核即可。

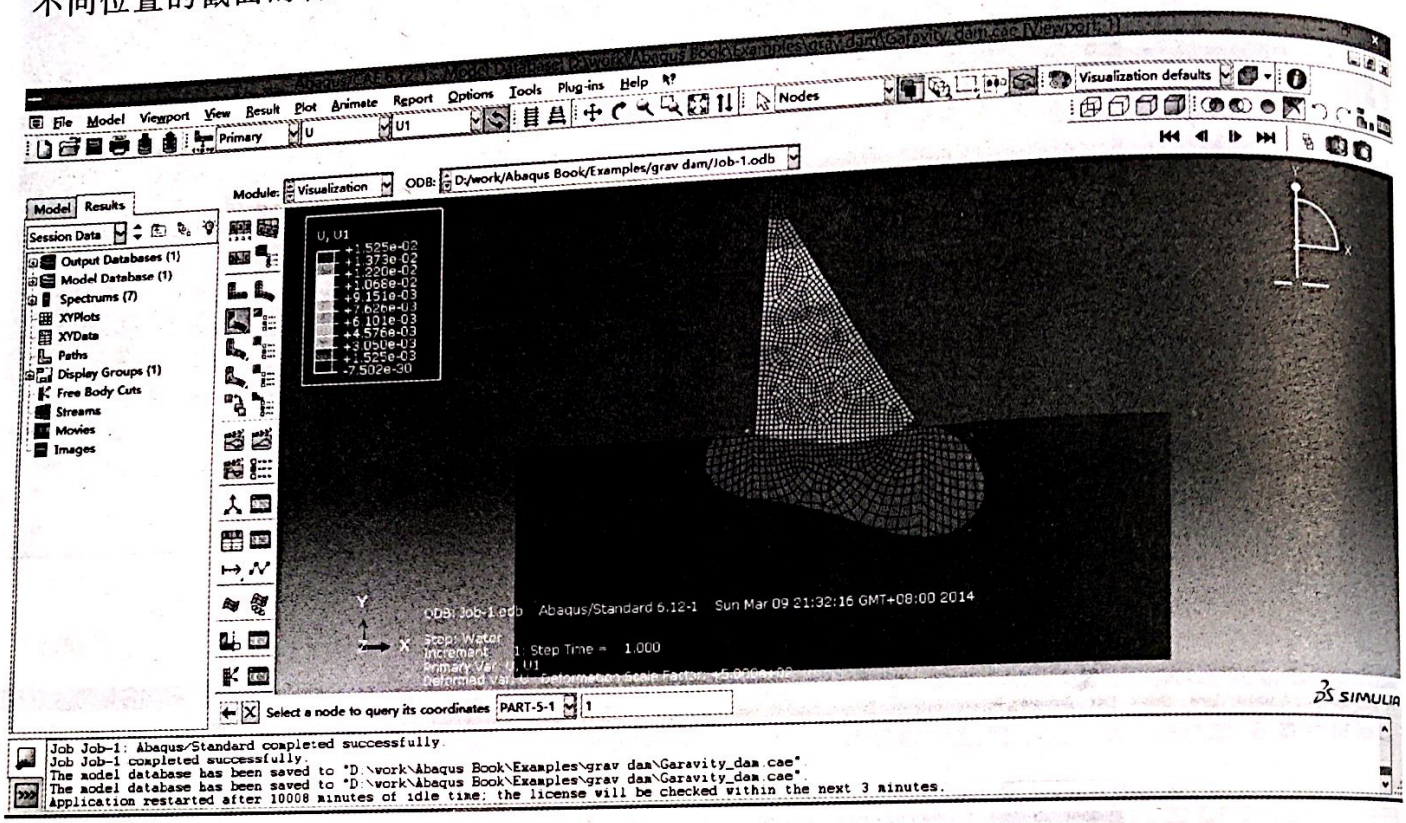


图 2-21　自重和水压作用下 X 向位移场分布

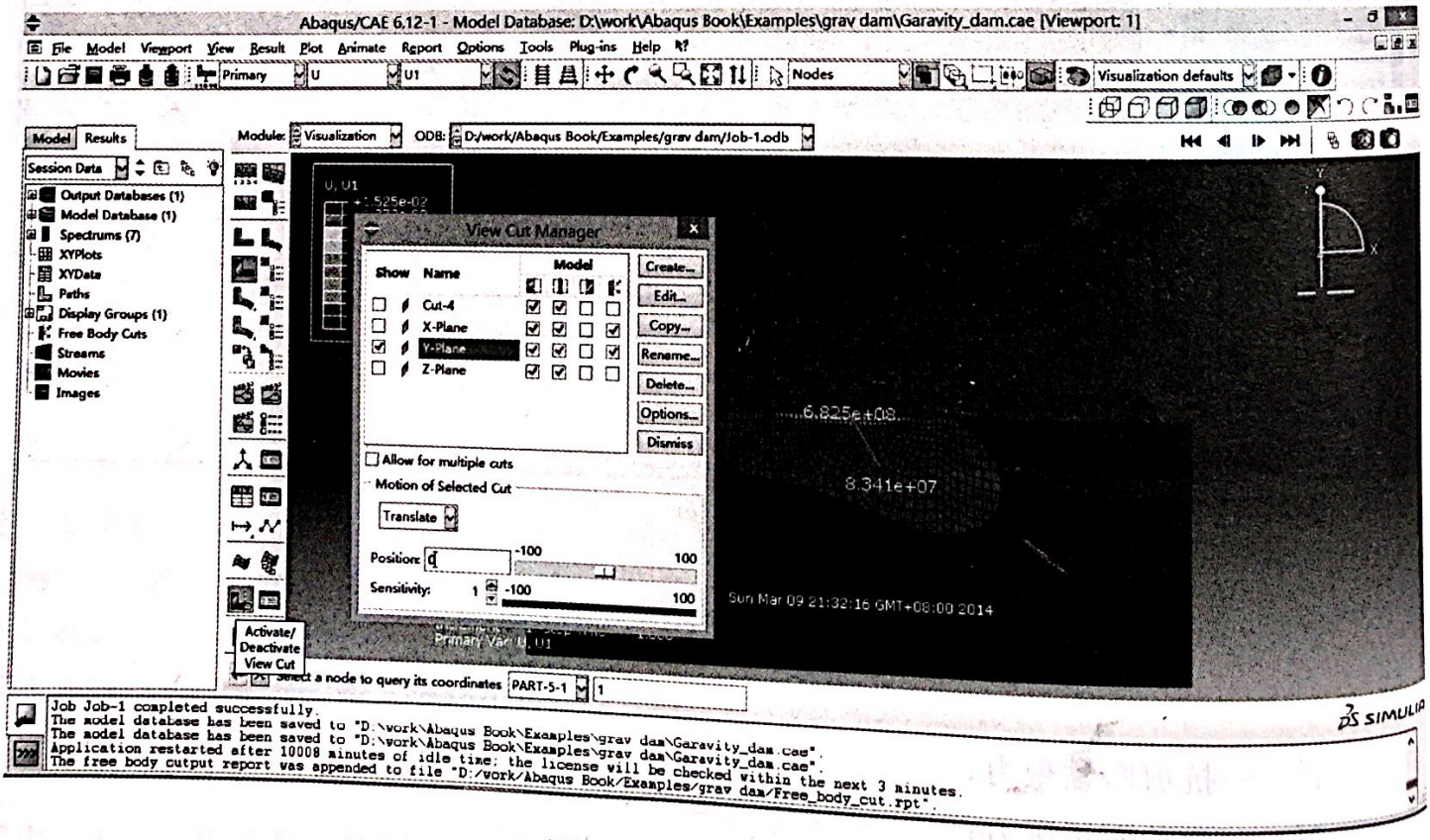


图 2-22　输出截面合力

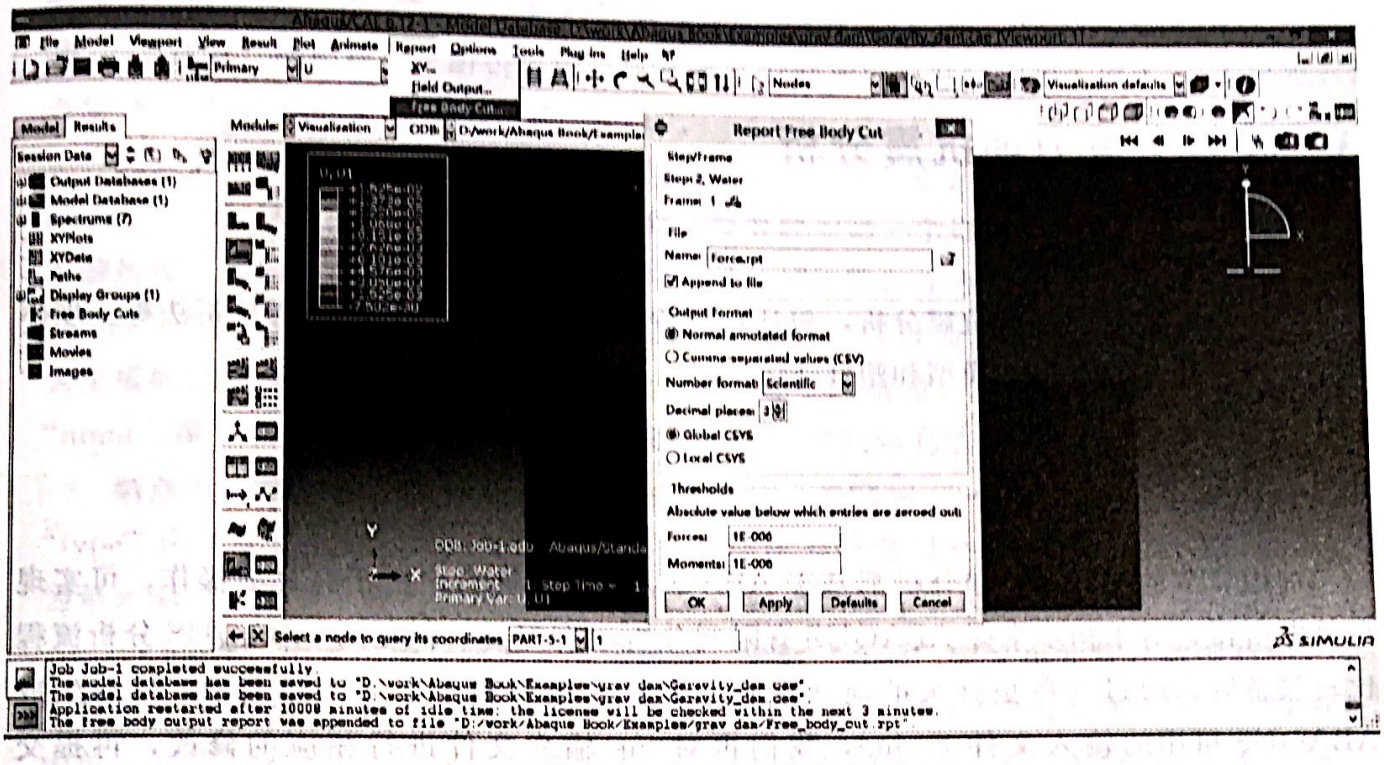


图 2-23　输出截面分力值

```
******Free Body Cuts******

Step label = Water
Step = 1
Frame = 1
Number of active free bodies = 1

Name = Y-Plane
Resultant force = +4.424e+07-7.071e+07 0
Resultant moment = 0 0-6.825e+08
Summation point = +3.500e+01 +0.000e+00 +0.000e+00
```

图 2-24　Free Body Cut 输出结果文件的格式和内容

2.3　小结

本章介绍了重力坝的静力分析从建模、计算到结果整理的过程。相比第 1 章，有一些新的知识点，在建模中，涉及几个不同部件 Part 组装，网格重结点的消除问题；在分析中，介绍了静水压的施加方法和扬压力的等效处理方法；结果后处理方面，介绍了截面结果的输出，特别是截面合力输出的方法。